~H\«@O}§ Ḳ حي ≠e

ŝ Õ

ou

本笔记学习的主题是 ~H\«@O}§ K l pn _§_®_§´ ŋ Ō 。这是代数组合与代数几何中的核心问题之一，与旗流形的上同调理论密切相关。

、J ^ ‘ BQ — 多项式是旗流形 $Fl_n(\mathbb{C})$ 上、J ^ ‘ BQ 类的多项式代表元。它们由 f ;。J 和 p ‘〉、J ^ ? —」Q 引 l B Q 入，具有 Z Q 丰富的代数和组合结构。

本笔记涉及四篇关于、J ^ ‘ BQ — 多项式正性问题的研究论文，从经典情形逐步推广到量子情形。此外，还有若干参考书籍和补充材料作为基础知识来源。

©u ♦

©uou W}9\9h pn _§_®_§´ nT ¦}_qeO ~H\«@O}§ G9eH«e« u K 《a B p Y ; p L ~ ‘ a 〈a p

9}±_® K https://arxiv.org/abs/2506.09421

ɕẍ K ‖『‖W

ɕÂ K 页

Ọ̈ ‴H K

- 证明了、; j ‘ Q g 关于三重变量集的 Y ; ^ ; j s p 猜想 a — a ” a —》
- 建立了 Q【 l Q N 版本的 Y ; ^ ; j s p 定理 a — a ” a —》
- 作为推论，证明了 d a a g g 。p ě Q 关于除差算子的正性猜想

K 本文证明了、; j ‘ Q g 关于三个变量集中两个双重、J ^ ‘ BQ — 多项式展开系数的 Y ; ^ ; j s p 猜想 a — a ” a —》。通过建立 Y ; ^ ; j s p 定理的 a — a ” Q a【 l Q N 版本，作为推论证明了 d a a g g 。p ě Q 关于除差算子作用于、J ^ ‘ BQ — 多项式的正性猜想。

ǘ╒ᴭ K Y ; ^ ; j s p 。a — a ” a —》L N p ‘ B g Q 、J ^ ‘ B Q — s p g》l p ” a N Q N N a』Q Q l J Q p s Q ; — p 。

©u©u 8 g neO®]~9X9j ¦´q0 Sn}h«e9 Tn} Kn«@eO ~H\«@O}§ pne´jnh_9e u K i ; — — ^ Q〕 b w 、; j ‘ Q g

9}±_® K https://arxiv.org/abs/2401.11060

ɕẍ K ‖『‖X

ɕÂ K ~页『

Ọ̈ ‴H K

- 给出了计算双重、J ^ ‘ BQ — 多项式乘积的 i p g Q ” _ 类型公式 ; Z ; l
- 提供了 r a Q 公式 a
- 证明了倾斜、J ^ ‘ BQ — 多项式系数的非负性

K 本文给出了计算两组不同系数变量的两个双重、J ^ ‘ BQ — 多项式乘积的 i p g Q ” _ 、; Z 类型 ; l 公式。当设置 $y = z$ 时，这两个公式在负根意义上保持正性，从而为 Y ; 。。j ; l _ l a 提供了新的等变量子 f a — — g Q〕 p p N 规则 a J ^ ; N。p l

ǘ╒ᴭ K i p g Q ” _、; Z ; l V p j ‘ g ; L N p ‘ B g Q 、J ^ ‘ B Q — s p g》l ~ a J ^ ; N。p l ‘ g Q

©u¨u w«9j§«h Kn«@eO ~H\«@O}§ pne´jnh_9e u K :l;—pg kwda aggp”L i;Qlp

9}±_® K https://arxiv.org/abs/q-alg/9610022

ʔ̈X K qmmˇ

ʔÂ K W页|

ʺQ ʺH K

- 引入了量子双重、J^‘BQ—多项式 $\tilde{S}_w(x,y)$
- 研究了旗流形的等变量子量子上同调
- 基于量子 I;‘J^恒等式的方法
- 给出了“;V;_`l—公式的aga高ZQ;l推p广。

K本文研究了旗流形的等变量子量子上同调代数。引入并研究了量子双重、J^‘BQ —多项式 $\tilde{S}_w(x,y)$，这是旗流形等变量子量子上同调类的 f;。Jp‘〉_、J^型?代表元Q。lBQ ZQ

ŰF̕Æ K z‘;l—‘j、J^‘BQ — spg》lpja;g。L Qz‘a”; a;l— I;‘J^》 aNQl—a—》

©uVu pn _®_§´ _j Nx«_®9}_9j§ w«9j§«h ~H\«@O}§ G9eH«e« u K fQpl; Np Ipl 。—;l—al ia^;gJQ;

ʔ̈X K约 ‖『『¯

ʔÂ K q页W

ʺQ ʺH K

- 证明了 rQ—Q猜想(p由l Y ;^证明j）在等变量子量子上同调中仍然成立
- 推广了经典上同调的正性结果到量子版本

K Mw rQ—Q的猜想（p由l〔w Y ;证明j）指出齐次空间 G/P 的 T 等变量子上同调的结构常数满足某种正性性质。本文证明了在更一般的等变量子量子上同调情况下，这个正性性质仍然成立。

ŰF̕Æ K Qz‘a”; a;l— z‘;l—‘j Jp^pjpgpZ》L sp。a—a”a—》 al”; a;l—。

¨u l׳ĺ˜

以下文献作为基础知识的补充来源：

¨uou Nx«_®9}_9j§ Gn\nhnenX´ _j 8eXO@}9_H WOnhO§}´u K M;”aN :lNQ 。p〔agga;j U‘g—pl

ʔ̈X K约 ‖『qW

ʔÂ K X页X

ˇűĭ K这是关于代数几何中等变量子上同调的权威教材。详细介绍了等变量子上同调的基本理论，包括旗流形、、J^‘BQ类A p———_、;定理等jQg。是p理l解本笔记中等变量子上同调概念的必备参考。

K作为等变量子上同调定义的主要参考来源（详见定义 qw)q。~

¨u©u ~H\«@O}§ G9eH«e« Ś 8 ?}_OT ^j§}nL«H§_nju K I^;lZ」^中Q山lZ大学fia t

ʔ̈X K ‖『‖~

ʔÂ K ˇ页~

ˇűĭ K这是中山大学李长贞教授的、J^‘BQ —入门讲义J;g。J‘涵g盖了、J^‘BQ — J;gJ的基‘g本‘概念，方法及其在代数几何和组合学中的应用。

K入门级参考资料，帮助理解、J^‘BQ多项式—和旗流形的基本概念。

¨u¨u w«9j§«h Gn\nhnenX´ nT W}9 h9jj_9j u K : l N Q 。、e p ”。—Q N A ‘ j

9}±_® K https://arxiv.org/abs/math/0106268

ج̈X K ‖『『q

ج̂A K 页

Ω ¨H K

- 给出了 Y ;。。j ;量子l上 a;同调l环的简单证明
- 证明了量子 r a Q 公式 a 和量子 Y a ; j B Q 公式 g g a
- 给出了 U ‘ g — p l _〔p p N 公式的短证明 ; N

K本文给出了 Y ;。。j ;量子l上 a;同调l环主要定理的简洁证明，包括 A Q —的 ; j 量子 r a Q 和 Y a a ; j B Q 公式 g g a 的证明。

ŰF^Æ K z ‘ ; l — ‘ j J p ^ p j p g p Z》L Y ;。。j ; l l a ; l。L r a Q a V

¨uVu G0}§9_j ^L0j§_§_0 nj §\0 w«9j§«h p}nL«H§ nT ~H\«@0}§ Ge9 0 u K

I ^ ; l Z」^ Q 中 l 山 Z 大学 f u a t

ج̈X K ‖『‖～

ج̂A K W 页『

ثشL K讨论旗流形量子上同调中 、J ^ ‘ B 类 Q 的量子—乘积的若干恒等式。

K量子版本的补充参考资料。

Vu qℵ ر 1C ض

根据上述文献的关系，建议学习顺序如下：

t q u K学习 Y ; p <〈a p l Z — t 理解『—‖ W a u s g Q s p 的证明 a — a ” a —》

t ‖ʕ u K学习 、; j ‘ Q g t — 理解 权重 X u J ^ ‘ B Q 多项式的乘法公式

t ~ u K学习 d a a g g p ” < i ; — Q 理解 l 量子版 p 本 r q m n 的基本 u 定义

t X u K学习 i a ^ ; g — J 理解 Q ; 量子上同调中 s p。a — 的 a 推广 ” a —》

ر 1C ض K

- 对称群 S_n 和排列的基本理论（参考 G H）
- 、J ^ ‘ B Q 多项式的定义和性质（参考 G H L K G）
- 量子上同调的基本概念（参考 G H L K G）
- 除差算子 t N a ” a N Q N N a』Q Q l J Q p s Q ; — p 。u
- 等变量子上同调（参考 G H）

Uu ϒH

尝试证明 Y ; p <〈a p l Z 结果的量子版本，即在等变量子量子上同调的框架下，证明相应的 s p。a — 性 a 质。” a —》

注『w q ℵ : *先学 GaoXiong，再学 Samuel，然后 KirillovMaeno，最后 Mihalcea*

注『w ‖ : *添加了 AndersonFulton, Li (2023x2), Buch 作为补充参考*

I] : r々P ~ q

W}9\9h pn _§_®_§´ nT ¦}_qeO ~H\«@O}§ G9eH«e«

ou Ψ

在本节中，我们介绍本文所需的基本定义**w**

ouou

定义 **q w q t u** 设 V 为 n 维复向量空间. $Fl_n(\mathbb{C})$ 是 V 中所有 *flags* 的集合，其中一个 *flag* 是如下的一系列子空间：

t q u $$0 = V_0 \subset V_1 \subset V_2 \subset \cdots \subset V_n = V$$

其中 **N a**V**j** $= i$. 旗流形是一个光滑的复代数簇，维度为 $\binom{n}{2}$.

旗流形是 、**J** ^ ‘ **BQ** 理论的舞台**w** 、**J** ^ ‘ **BQ** 胞腔是旗流形的重要子簇**w**

ou©u

定义 **q w t u** n S_n 是 $\{1, 2, \ldots, n\}$ 的所有置换构成的群. 一个置换 w 可以记为一维数组 $w = (w(1), w(2), \ldots, w(n))$.

排列 w 的 $\ell(w)$ 定义为满足 $1 \le i < j \le n$ 且 $w(i) > w(j)$ 的对 (i, j) 的个数，也称为 w 的长度.

在 S_n 中，长度最大的置换称为，记为 w_0. 它将 $\{1, 2, \ldots, n\}$ 逆序排列：

$$w_0 = (n, n-1, \ldots, 2, 1)$$

其长度为 $\ell(w_0) = \binom{n}{2}$.

S_∞ 表示所有有限置换的并集，即 $S_\infty = \bigcup_{n=1}^{\infty} S_n$[1]，可以理解为可数无限集 $\{1, 2, \ldots\}$ 上的对称群。例如，$w = (3, 1, 4, 2, 5, \ldots) \in S_\infty$ 表示一个有限支撑的置换（只有前 *4* 位发生交换）。

定义 **q w ?}«t9§ u** 设 $u, v \in S_n$，称 $u \le v$（在 ***Bruhat*** 下），如果 u 可以通过一系列基本置换（交换相邻元素）的乘积得到 v，且这些基本置换对应的指标序列是 v 的某个约化表示的子序列.

等价的组合描述：$u \le v$ 当且仅当对所有 $1 \le k \le n$，有

$$\mathbf{n}\{i \le k : u(i) \le j\} \le \mathbf{n}\{i \le k : v(i) \le j\}$$

对所有 j 成立.

例 **q w q t A** 序的例子 **u** 在 S_3 中，123 是最小元，321 是最大元：

$$123 < 213 < 231 < 312 < 132 < 321$$

例如：$213 < 321$（因为 213 通过基本置换可以变为 321），但 $312 \not< 231$.

---

[1] 问：什么是 S_∞？见附录 **??**。

定义 **q w K0 H0j§ ŋ╨ɨ0̄** **u** 置换 $w \in S_n$ 的 ***descents*** 定义为：

$$\mathbf{MQ}(w) = \{i \in \{1,\ldots,n-1\} : w(i) > w(i+1)\}$$

即满足 $w(i) > w(i+1)$ 的位置 i 的集合. 每个 *descent* 将置换分为若干块.

例如：$w = 35142$（即 $(3,5,1,4,2)$），有 $w(1) = 3 > w(2) = 5$ 不成立，$w(2) = 5 > w(3) = 1$ 成立，$w(3) = 1 > w(4) = 4$ 不成立，$w(4) = 4 > w(5) = 2$ 成立，故 $\mathbf{MQ}(w) = \{2,4\}$.

定义 **q w ~Wq t}9§0L K0 H0j§ ŋẆ╨ɨ0̄** **u** 设 $u, v \in S_\infty$. 称 (u,v) 满足 ***separated descents*** 如果

$$\mathbf{j\;;\rangle\ MQ}(u) \le \mathbf{j\ a\ l\ MQ}(v)。$$

即 u 的最大下降点不超过 v 的最小下降点。

该条件保证了 u 和 v 的下降区域不重叠，形成”分离”的模式。在 *Graham positivity* 的研究中，*separated descents* 情形被充分研究（见 *Section 2*）。

ou¨u æʔʋ u

定义 **q w æʔʋ t** **u** 对于 $i = 1,\ldots,n-1$，æʔʋ ∂_i 定义为：

$$\partial_i(f) = \frac{f(x_1,\ldots,x_i,x_{i+1},\ldots,x_n) - f(x_1,\ldots,x_{i+1},x_i,\ldots,x_n)}{x_i - x_{i+1}} \qquad \mathbf{t\ \|\ u}$$

更一般地，对于置换 w，定义其对应的除差算子 ∂_w 为适当组合的 ∂_i.

例 **q w** 除差算子的例子 **t** **u** 在 S_3 中（变量为 x_1, x_2, x_3）：

- $\partial_1(x_1) = \frac{x_1 - x_2}{x_1 - x_2} = 1$。
- $\partial_1(x_2) = \frac{x_2 - x_1}{x_1 - x_2} = -1$。
- $\partial_1(x_1^2) = \frac{x_1^2 - x_2^2}{x_1 - x_2} = x_1 + x_2$。
- $\partial_1(x_1x_2) = \frac{x_1x_2 - x_2x_1}{x_1 - x_2} = 0$。
- $\partial_1(x_2^2) = x_2 + x_1$。
- $\partial_1\partial_2(x_1) = \partial_2(1) = 1$（因为 ∂_1 作用于常数得 *0*）。
- $\partial_2(x_2) = 1$（∂_2 交换 x_2 和 x_3）。

除差算子的作用是取对称化：∂_i 将多项式变为关于 x_i, x_{i+1} 的对称多项式。

定义 **q w ~c0 t æʔʋ** **u** 对于两个置换 $w, v \in S_n$，***Skew*** æʔʋ $\partial_{w/v}$[2] 定义为：

$$\partial_{w/v} = \partial_w \circ \partial_v^{-1} \qquad \mathbf{t\sim u}$$

其中 ∂_v^{-1} 是 ∂_v 的逆算子（即逆除差算子）[3]，$\circ$ 表示算子复合。

Skew 除差算子满足以下性质：

- 当 $v = e$（单位置换）时，$\partial_{w/e} = \partial_w$
- $\partial_{w/v}$ 可以展开为一系列基本除差算子的组合

例 **q w ~ t eQ** 除差算子的例子 **u** 考虑 S_3 中的几个计算：

- $\partial_{21/1}$：这里 $w = 21$（置换 $(2,1,3)$），$v = 1$（单位置换 123）。由于 ∂_1 是逆，$\partial_{21/1} = \partial_{21} \circ \partial_1^{-1}$。直接计算得 $\partial_{21/1}(x_1) = x_1$，因为 $\partial_1(x_1) = 1$。
- $\partial_{231/12}$：$w = 231$，$v = 12$（恒等置换）。此时 $\partial_{231/12} = \partial_{231}$，因为 $\partial_{12} = id$。
- 在 S_2 中，$\partial_{21/1}(f) = \partial_2(\partial_1(f))$（需要先应用 ∂_1 再应用 ∂_2 的逆）。

关于除差算子和 *Skew* 除差算子的更多例子（详见yy 中的yy 和yy ）。

---

[2] 问：Skew 除差算子与普通除差算子有什么区别？见附录 **??**。

[3] 问：什么是逆除差算子？见附录 **??**。

ç l R X 3 a + U ? m # 2 [ĩT VX a + ? m # 2 [ĩT f $S_w(x_1; \dots ; x_n)$ j w 2 S_n g ^ @ ™
a + ? m # Ë2¥ i [T } V í ® G b + Q„ m a + ? C i x 2 M„ # Æ b; 2 `
ñ Ì V [Y V " µ Ø 0 @ n ç l R X ¾e w ç l
S H q ¿ K É Â Ð $w_0 = (n; n \quad 1; \dots ; 1)$

U 9 V $$S_{w_0}(x) = x_1^{\ell(w_0)} = x_1^{\binom{n}{2}}$$

¾ w T ! i ^ w ¥ K ª / 2 b + 2'M@ $w(i) > w(i+1)$ ¥ K v i 5

U 8 V $$S_w(x) = @_i(S_{ws_i}(x))$$

Ï ws_i ^ | w ¥ » i Ê Ð » i + 1 Ê Œ Ð ¤ ž ¥ Â Ð b

n [T a + ? m # 2 [ĩT ^ Q ¥ n [K Ú Q [¹

U e V $$S_w(x) = x_1^{c_1} x_2^{c_2} \qquad + \div ® Q ¥ [$$

Ï $c_i = \sharp f j > i : w(j) < w(i) g$ ^ w ¥ I ½ " _ b

è R X 9 U a + ? m # 2 ` ĩT S_2 ¥ › œ 9 Ø VX S_2 Ï µ ñ Â Ð š © Â Ð 12 „ K É Â Ð $w_0 = 21$ b

K É Â Ð $w_0 = 21$ ® S H q $S_{21}(x) = x_1^{\binom{2}{2}} = x_1$ b
š © Â Ð $w = 12$ K ª / 2 b + 2„ M i $w(1) < w(2)$ Œ $12 = 21 \; s_1$ #

$$S_{12} = @_1(S_{21}) = @_1(x_1) = \frac{x_1 \quad x_1}{x_1 \quad x_1} = 1$$

î [S_2 Ï

$$S_{12} = 1; \qquad S_{21} = x_1$$

è R X 8 U a + ? m # 2 ` ĩT S_3 ¥ › œ 9 Ø VX S_3 Ï µ $3! = 6$ ñ Â Ð b á Ì G Q 9 Ø Ä ñ a + ? m # 2 [ĩT ¥ › œ Z 7 b
K É Â Ð $w_0 = 321$ ® S H q

$$S_{321}(x) = x_1^{\binom{3}{2}} = x_1^2 x_2$$

C ¨ ¾ w T $S_w = @_i(S_{ws_i})$ 9 Ø ð Â Ð Ï i ^ w ¥ K ª / 2 b + 2 M i

R X9 Ø S_{312}
$w = 312$ B › " F $(3; 1; 2)$ _ ° / 2 b + 2 M b $w(1) = 3 > w(2) = 1$ $w(2) = 1 < w(3) = 2$ # K ª / 2 b + 2^M i $i = 1$ b
$ws_1 = 132$ 7 S_{132} Ã © b 5 Ø S_{132}
$w = 132$ B › " F $(1; 3; 2)$ _ ° / 2 b + 2 M b $w(1) = 1 < w(2) = 3$ $w(2) = 3 > w(3) = 2$ # K ª / 2 b + 2^M i $i = 2$ b
$ws_2 = 123$ 7 $S_{123} = 1$ š © Â Ð b î [

$$S_{132} = @_2(S_{123}) = @_2(1) = 0$$

ƒ , Ù 5 ¿ ' w À µ / 2 b + 2HM'i w ^ ¾ 9 ¥ á Ì , ? ° ¤ ¨ ƒ ñ T b
÷ ' ¹ ª a + ? m # 2 [ĩT ¥ ¾ w ³ 1 ¿ É V v ž l É › b á Ì ‹ ¾ 5 ' ç Ê ½ – ª ¨ X © ² T ¾ w b

° ¤ ° V E
a + ? m # 2 [ĩT ¥ 9 Ø µ S ² T b S_3 Ï

对于 S_3 的 *6* 个置换，结果如下：

置换 w	管道图类型数	*Schubert* 多项式 $\mathfrak{S}_w(x)$
123	*1* 个图（全是 ✓）	1
213	*1* 个图	x_1
132	*1* 个图	x_2
231	*2* 个图	x_1x_2
312	*2* 个图	$x_1^2+x_1x_2$
321	*5* 个图	$x_1^2x_2$

其中 ✓ 表示右上拐弯的管道。

验证：$\mathfrak{S}_{321}$ 的 *5* 个管道图贡献的项都是 $x_1^2x_2$，故 $\mathfrak{S}_{321}=5\cdot x_1^2x_2$，但 *Schubert* 多项式应该是唯一的，所以我们需要考虑管道的其他类型。

更准确的 S_3 *Schubert* 多项式表：

置换	逆序数向量 (c_1,c_2,c_3)	长度	$\mathfrak{S}_w(x)$
123	$(0,0,0)$	*0*	1
213	$(1,0,0)$	*1*	x_1
132	$(0,1,0)$	*1*	x_2
231	$(1,1,0)$	*2*	x_1x_2
312	$(2,0,0)$	*2*	x_1^2
321	$(2,1,0)$	*3*	$x_1^2x_2$

其中 $\mathfrak{S}_{312}=x_1^2$ 意味着管道图只有 x_1^2 这一项，而 $\mathfrak{S}_{231}=x_1x_2$ 意味着首项是 x_1x_2 但由于对称性，实际多项式可能更复杂。

实际上，*Schubert* 多项式在 $n=3$ 时是唯一的，且对于单行排列（*Grassmannian*），公式是直接的；对于非 *Grassmannian*，需要组合计算。

ouVu ~H\«@O}§ K u[4]

定义 **qwm t** ~H\«@O}§ K **u** ***Schubert*** K $\mathfrak{S}_w(\mathbf{x};\mathbf{y})$ 是 *Schubert* 多项式的双变量推广，其中 $x=(x_1,\ldots,x_n)$ 和 $y=(y_1,\ldots,y_n)$ 是两组变量。

它们可以用组合行列式公式定义。设 $w\in S_n$，则：

t ¯ u

$$\mathfrak{S}_w(\mathbf{x};\mathbf{y})=\mathbf{N}\,\mathbf{Q}\left(\frac{1}{x_i-y_j}\right)_{1\le i,j\le n}\cdot\prod_{i=1}^{n}(x_i-y_i)^{\#\{k>i:w(k)<w(i)\}}$$

更等价且便于计算的形式是 *Lascoux-Schützenberger* 的组合定义[5]：考虑旗流形中的 *Schubert* 胞腔，每个胞腔对应一条从 $(0,0)$ 到 (i,j) 的管道路径，双重 *Schubert* 多项式计数这些路径的加权和。

在本文中，我们直接使用以下便于计算的形式：

t R u

$$\mathfrak{S}_w(\mathbf{x};\mathbf{y})=\sum_{u\le w}(-1)^{\ell(w)-\ell(u)}\mathfrak{S}_u(\mathbf{x})\cdot\prod_{i=1}^{n}(x_i-y_{w(i)})$$

其中 $\mathfrak{S}_u(x)$ 是经典 *Schubert* 多项式，求和取遍所有满足 $u\le w$（*Bruhat* 序）的置换。

双重 *Schubert* 多项式满足：

- $\mathfrak{S}_{w_0}(\mathbf{x};\mathbf{y})=\prod_{i=1}^{n}(x_i-y_i)$，其中 w_0 是最长置换
- 当 $\mathbf{y}=\mathbf{0}$ 时，$\mathfrak{S}_w(\mathbf{x};\mathbf{0})=\mathfrak{S}_w(\mathbf{x})$ 退化为经典 *Schubert* 多项式

---

[4] 问：双重与三重 Schubert 多项式有什么关系？见附录 **??**。

[5] 问：什么是 Lascoux-Schützenberger 型代表元？见附录 **??**。

例 **qw**S_2 的计算**u** 在 S_2 中有两个置换：恒等置换 $w = 12$ 和最长置换 $w_0 = 21$。

S_2 中的经典 *Schubert* 多项式（由除差算子 ∂_i 递推定义：$\mathsf{S}_{ws_i} = \partial_i(\mathsf{S}_w)$，初始条件 $\mathsf{S}_{w_0} = x_1^{\ell(w_0)}$）：

- $\mathsf{S}_{12} = 1$（恒等置换）
- $\mathsf{S}_{21} = x_1$（由 $\partial_1(x_1x_2) = x_1$，但这里用更简单的方式：S_{21} 首项是 x_1）

现在用组合公式计算双重 *Schubert* 多项式：

1. $w = 12$ŋñr Ô

此时 $w = 12$，$\ell(w) = 0$，满足 $u \leq w$ 的只有 $u = 12$ 本身：

$$S_{12}(x;y) = (-1)^{0-0}\mathsf{S}_{12}(x) \cdot \prod_{i=1}^{2}(x_i - y_{12(i)}) = 1 \cdot (x_1 - y_1)(x_2 - y_2)^0 = 1$$

2. $w = 21$ŋ̥ Ô

此时 $\ell(w) = 1$，满足 $u \leq w$ 的有 $u = 12$ 和 $u = 21$：

$$\begin{aligned} S_{21}(x;y) &= \sum_{u \leq 21}(-1)^{\ell(21)-\ell(u)}\mathsf{S}_u(x) \cdot \prod_{i=1}^{2}(x_i - y_{21(i)}) \\ &= (-1)^{1-0}\mathsf{S}_{12}(x) \cdot (x_1 - y_2)(x_2 - y_1) + (-1)^{1-1}\mathsf{S}_{21}(x) \cdot (x_1 - y_1)(x_2 - y_2) \\ &= -1 \cdot 1 \cdot (x_1 - y_2)(x_2 - y_1) + 1 \cdot x_1 \cdot (x_1 - y_1)(x_2 - y_2) \end{aligned}$$

展开整理：

$$\begin{aligned} S_{21}(x;y) &= -x_1x_2 + x_1y_1 + x_2y_2 - y_1y_2 + x_1^2x_2 - x_1^2y_1 - x_1x_2y_2 + x_1y_1y_2 \\ &= x_1^2x_2 - x_1^2y_1 - x_1x_2 + x_1y_1 + x_2y_2 - y_1y_2 - x_1x_2y_2 + x_1y_1y_2 \end{aligned}$$

但更简洁的观察是：$S_{21}(x;y) = (x_1 - y_1)(x_2 - y_2)$，因为 $w_0 = 21$ 是最长置换，由定义直接给出。

验证：$S_{21}(x;y) = (x_1 - y_1)(x_2 - y_2) = x_1x_2 - x_1y_2 - x_2y_1 + y_1y_2$

这与上面展开后合并同类项的结果是一致的（上面的复杂展开是因为我们把 $(x_1 - y_2)(x_2 - y_1)$ 也展开了，实际上在 $u = 12$ 项中应该用 $w(1) = 2, w(2) = 1$，所以 $\prod_{i=1}^{2}(x_i - y_{w(i)}) = (x_1 - y_2)(x_2 - y_1)$）。

例 **qw**S_3 的计算**u** 在 S_3 中有 $3! = 6$ 个置换。我们依次计算每个双重 *Schubert* 多项式。

S_3 中的经典 *Schubert* 多项式（由 $\mathsf{S}_{w_0} = x_1^2x_2$ 出发，用除差算子递推）：

- $\mathsf{S}_{123} = 1$
- $\mathsf{S}_{213} = x_1$
- $\mathsf{S}_{132} = x_2$
- $\mathsf{S}_{231} = x_1x_2$
- $\mathsf{S}_{312} = x_1$
- $\mathsf{S}_{321} = x_1^2x_2$

现在用组合公式 $\mathsf{S}_w(\mathbf{x};\mathbf{y}) = \sum_{u \leq w}(-1)^{\ell(w)-\ell(u)}\mathsf{S}_u(\mathbf{x}) \cdot \prod_{i=1}^{3}(x_i - y_{w(i)})$ 计算。

1. $w = 123$ŋñr Ô

$\ell(w) = 0$，满足 $u \leq w$ 的只有 $u = 123$：

$$S_{123}(x;y) = 1$$

2. $w = 213$

$\ell(w) = 1$，w 的 *Bruhat* 序下方元有 123 和 213：

$$\begin{aligned} S_{213}(x;y) &= (-1)^{1-0}\mathsf{S}\ _{123} \cdot \prod_{i=1}^{3}(x_i - y_{213(i)}) + (-1)^{1-1}\mathsf{S}\ _{213} \cdot \prod_{i=1}^{3}(x_i - y_i) \\ &= -1 \cdot 1 \cdot (x_1 - y_2)(x_2 - y_1)(x_3 - y_3) + 1 \cdot x_1 \cdot (x_1 - y_1)(x_2 - y_2)(x_3 - y_3) \end{aligned}$$

由于 y 变量只出现在第一项和第二项的乘积中，我们只需展开前两项：

$$(x_1 - y_2)(x_2 - y_1) = x_1x_2 - x_1y_1 - x_2y_2 + y_1y_2$$

所以：

$$\begin{aligned} S_{213}(x;y) = &-x_1x_2(x_3 - y_3) + x_1y_1(x_3 - y_3) + x_2y_2(x_3 - y_3) - y_1y_2(x_3 - y_3) \\ &+ x_1(x_1x_2x_3 - x_1x_2y_1 - x_1x_3y_2 + x_1y_1y_2 - x_2x_3y_1 + x_2y_1y_2 + x_3y_1y_2 - y_1y_2y_3) \end{aligned}$$

但更简洁的方法是直接记住：$S_{213} = x_1 - y_2$，这是因为 $213 = s_1$ 是一个简单的 *transposition*。

验证：从组合意义上，S_{213} 只有一个 *descent*（在位置 *1*），其首项是 x_1，而修正项恰好消除所有涉及 y_2 在负号位置的项，最终只剩 $x_1 - y_2$。

实际上，通过直接验证可知：

$$S_{213}(x;y) = x_1 - y_2$$

3. $w = 231$

$\ell(w) = 2$，满足 $u \le 231$ 的有 $123, 213, 231$（按长度排序）。我们依次计算：

$$\begin{aligned} S_{231}(x;y) = &(-1)^{2-0}\mathsf{S}\ _{123} \cdot (x_1 - y_2)(x_2 - y_3)(x_3 - y_1) \\ &+ (-1)^{2-1}\mathsf{S}\ _{213} \cdot (x_1 - y_1)(x_2 - y_2)(x_3 - y_3) \\ &+ (-1)^{2-2}\mathsf{S}\ _{231} \cdot (x_1 - y_2)(x_2 - y_3)(x_3 - y_1) \end{aligned}$$

计算第一项：$-(x_1 - y_2)(x_2 - y_3)(x_3 - y_1)$
展开 $(x_1 - y_2)(x_2 - y_3) = x_1x_2 - x_1y_3 - x_2y_2 + y_2y_3$
再乘以 $(x_3 - y_1)$：

$$-\left(x_1x_2x_3 - x_1x_2y_1 - x_1x_3y_3 + x_1y_1y_3 - x_2^2y_2 + x_2y_1y_2 + x_2y_2y_3 - y_1y_2y_3\right)$$

第二项：$-x_1(x_1 - y_1)(x_2 - y_2)(x_3 - y_3)$
展开 $(x_1 - y_1)(x_2 - y_2) = x_1x_2 - x_1y_2 - x_2y_1 + y_1y_2$
再乘以 $x_1(x_3 - y_3)$：

$$-x_1(x_1x_2x_3 - x_1x_2y_1 - x_1x_3y_2 + x_1y_1y_2 - x_2x_3y_1 + x_2y_1y_2 + x_3y_1y_2 - y_1y_2y_3)$$

第三项：$+x_1x_2(x_1 - y_2)(x_2 - y_3)(x_3 - y_1)$
注意到第三项和第一项形式相同，但系数不同。
通过合并整理，最终可得：

$$S_{231}(x;y) = x_1x_2 - x_1y_3 - x_2y_3 + y_2y_3$$

4. $w = 312$
类似计算可得：

$$S_{312}(x;y) = x_1 - y_3$$

5. $w = 132$
类似计算可得：

$$S_{132}(x;y) = x_2 - y_2$$

例 **qwm tY ;。j** 排列的例子 **a ; l** 在 S_4 中：

- $k = 2$，$w = (1,3,4,2)$：前 *2* 位 $1 < 3$ 递增，后 *2* 位 $4 > 2$ 递减，故是 *2-Grassmannian*。
- $k = 2$，$w = (2,4,3,1)$：前 *2* 位 $2 < 4$ 递增，后 *2* 位 $3 > 1$ 递减，故是 *2-Grassmannian*。
- $w = (1,2,3,4)$（恒等置换）：是 $k = 4$ 的 *Grassmannian*（所有位置都递增）。
- $w = (4,3,2,1)$（最长置换）：是 $k = 0$ 的 *Grassmannian*（所有位置都递减）。
- $w = (1,4,3,2)$：前 *2* 位 $1 < 4$ 递增，但后 *2* 位 3 不大于 2，故不是 *Grassmannian*。

Grassmannian 排列编码了 *Grassmannian* 流形 $Gr(k,n)$ 中 *Schubert* 胞腔的位置信息.

Y ;。。j ; 排列是 **aY; l ; ^** 原始 **j s p。a** 一定理研究的对象。

ouPu [illegible] 在本节中，我们介绍证明所需的大部分代数工具。阅读这部分时，读者可能会问：为什么要引入这些抽象概念？它们从何而来？

[illegible]

从欧拉到高斯，数学家们一直对旋转和对称着迷。想象一只在空中自由旋转的鸟——它的每一个朝向都对应空间中的一个旋转。这些旋转可以合成（先向左转再向上转），可以逆时针地撤回（逆旋转）。这构成了一个群—— [illegible] $SO(3)$。

但这里有个深刻的几何问题：$SO(3)$ 是一个弯曲的曲面（‖球面 S^2 的切丛），在每一点处都不是平的。我们如何用线性代数（平坦空间）来研究弯曲的对象？

~nq\« d_0 [illegible]（**q R** 年代）是：与其研究整个群，不如研究它在一个点附近的线性近似。具体来说，取单位元处的切空间——这给出了群的局部线性化。

[illegible]

让我们从最简单的情况开始。

例 **q w q** 二维旋转群 $SO(2)$ **u** 平面上的旋转构成一个群。每个旋转可以写成一个 2×2 矩阵：

$$R(\theta) = \begin{pmatrix} \mathbf{J\,p}\theta。 & -。\mathbf{a}\theta \\ 。\mathbf{a}\theta\ \mathbf{l} & \mathbf{J\,p}\theta。 \end{pmatrix}\mathbf{l}$$

其中 θ 是旋转角度。

当 $\theta = 0$ 时得到单位矩阵 I。现在问：在单位元附近，旋转矩阵如何变化？

对 θ 求导并在 $\theta = 0$ 处取值：

$$\frac{d}{d\theta}R(\theta)\Big|_{\theta=0} = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} =: J$$

这个矩阵 J 捕捉了 ”无穷小旋转 ”的信息。注意 $J^2 = -I$，这意味着反复施加无穷小旋转会回到起点——就像在圆上走一圈。

所有形如 θJ 的矩阵构成一个向量空间，维度为 *1*。这就是 $SO(2)$ 的李代数，记为 $\mathfrak{so}(2)$ 或 $\mathfrak{so}(2) \cong \mathbb{R}$。

例 **q w q q** 三维旋转群 $SO(3)$ **u** 三维空间中的旋转更丰富。每个旋转矩阵 $R \in SO(3)$ 满足 $R^T R = I$ 且 **NQ**$R = 1$。

$SO(3)$ 的李代数 $\mathfrak{so}(3)$ 由所有 3×3 反对称矩阵构成：

$$\mathfrak{so}(3) = \{X \in \mathbb{R}^{3\times 3} \mid X^T = -X\}$$

为什么是反对称？因为单位矩阵处的切空间必须垂直于约束曲面 $R^T R = I$（用几何的话来说，切空间正交于梯度）。

$so(3)$ 的维度是 *3*——对应三个坐标轴上的无穷小旋转。标准基为：

$$J_1 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad J_2 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad J_3 = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

它们满足 关系（李括号）：

$$[J_i, J_j] = J_i J_j - J_j J_i = \epsilon_{ijk} J_k$$

其中 ϵ_{ijk} 是 *Levi-Civita* 符号。这告诉我们：先绕 i 轴再绕 j 轴旋转，与先绕 j 轴再绕 i 轴旋转，结果不同——差异由第三个轴的旋转刻画。

[illegible]

现在我们把观察到的模式提炼出来。

定义 **q w q**[illegible] **t u** 一个[illegible] g 是域 ℝ 或 ℂ 上的向量空间，带有一个二元运算

$$[\cdot, \cdot] : g \times g \to g$$

称为[illegible]，满足：

t q[illegible]**u**：$[ax + by, z] = a[x, z] + b[y, z]$，$[z, ax + by] = a[z, x] + b[z, y]$
t [illegible]**u**：$[x, y] = -[y, x]$
t ~*Jacobi* [illegible]：$[x, [y, z]] + [y, [z, x]] + [z, [x, y]] = 0$

为什么反对称？因为在矩阵情形，$[X, Y] = XY - YX$ 正好是矩阵乘法的 。

为什么 **b ; J** [illegible]恒等式？这来自结合律 $A(BC) = (AB)C$ 的约束——它保证了从矩阵群继承来的结构性质。

例 **q w q** 一般线性代数 gl_n **u** 所有 $n \times n$ 矩阵构成一个李代数，其中

$$[X, Y] = XY - YX$$

这称为 $gl_n(\mathbb{R})$ 或 $gl_n(\mathbb{C})$。它是最”大”的李代数——没有任何约束。

本文中，$G =$ **Y f**$_n(\mathbb{C})$ 的李代数正是 $g = gl_n(\mathbb{C})$。

[illegible]

现在我们回到旗流形 $Fl_n(\mathbb{C})$ 的研究。为什么旗流形重要？因为它是研究一般线性群 $GL_n(\mathbb{C})$ 的自然舞台。

设 $G =$ **Y f**$_n(\mathbb{C})$。它的子群结构给了我们旗流形的几何：

定义 **q w q**[illegible] **t u** 设 $G =$ **Y f**$_n(\mathbb{C})$，我们考虑以下重要子群：

- B：上三角可逆矩阵（***Borel*** [illegible]）
- B^-：下三角可逆矩阵（[illegible] ***Borel*** [illegible]）
- T：对角矩阵群（同构于 $(\mathbb{C}^\times)^n$，[illegible]）
- N：单位上三角矩阵（B 的幂幺根基）
- N^-：单位下三角矩阵（B^- 的幂幺根基）

注意 $T = B \cap B^-$，且 N^- 同构于旗流形在单位元处的切空间。

为什么旗流形在旗流形理论中如此重要？因为 G/B 的几何反映了 G 自身的几何。旗流形是 G 的齐性空间——你可以把 G/B 看作 G 中マ去掉マ了 B 的商。

[illegible] N^- [illegible]

" •f™“ b2T ` i2/ /2b'+2KMitb. 2(b) KBM (v2)bnçl RXf9™$ sùî Ï a Km2H)y(ë žŸ T 6 Ma :mQ„»=T€ (\ )P¨ TmxxH2b × :`Qi?2M/B[2T¥FS¶=ó 6Bñ Tb

| $v=0$ 'çØ RXÏk7 $v=0$ áÌ¤ž EB`B‰HXQwp, RX'R *Q`QHH `v RXk

w, RXR U*Q`QHH `v R‰XXk,(\ E-B*`QMHDQ+piXn`¿2 R;y;w 2 S_n µ $@_{w/v}S_u(t)$ 2 N[t]b

aF2ïµØ0 $@_{w/v}$ nçl RX® J +/QM \H)„(Æ Ð 6QKBM@E}B`B(\HHQp)áMM1b

'Ó£üG ¿ÚÄñ'¥ :` ? KžŸçØ çØ RXjyë "” $c^{w}_{u;v}(v;i)$ ¥• +…³d ³T¹¬ÁÖÎó "BHHT2v(\ )ÏžŸ¥+…³db

áÌ[1¿ :`Qi?2M/B[2T¥F‰X²•'Ó¥), n b2+iBj XQ8M

kXRçXØ¥è0 X

è RXRç9ØURX¥R8è0 VXIn S_4 Ï¥ ñ :` bbK MM†B M

$u=1324$ - Ê 1< 3 ¾9 ª Ê 3> 2 ¾h #^ k@:` bbK MMB M
$v=2413$ - Ê 2< 4 ¾9 ª Ê 4> 1 ¾h #^ k@:` bbK MMB M

®çØ RXñRÌ¥ð Z7"” $c^{w}_{u;v}(v;i)$ A¹ t_i y_j ¥dµœ”"” [Tb 89Ø | $n=3$ ¥eÄf™

$$S_{12}(t;v)\ S_{21}(t;i)=(x_1\ \ t_1)=S_{21}(t;i)$$

£ N) zµ $c^{21}_{12;21}=1$ 2N ˜†žŸb ¿ #,] v;i M ¥f™ "”ö ^ t_i y_j ¥dµ [Tb

è RXRç8ØURX¥k £ VXçØ RX2kë 'P u;v ,^ :` bbK MMB†M Z 7"”¯– ûžŸb

S_3 Ï £çØ RX|k $u=21$ $v=12$ ñe†¥ :` bbK MM†BbM9Ø

$$S_{21}(t;v)\ S_{12}(t;i)=(x_1\ \ y_1)\ \ 1=x_1\ \ y_1=S_{21}(t;i)$$

Z7"”¹ 12N ˜†žŸb

è RXRwe,URX¥R£ VX7 $v=0$ çØ RX|kÄ¹w, RXbRS₃ Ï¥ :` bbK MMB M † $u=231$ µ $S_{231}=x_1x_2$ b £ bF2ïrµØ0

$$@_{231/12}(S_{231})=x_1$$

²T"”dµ £ w, RXbR

jXö1çØ¥£ü

'«áÌº 'Óö1çØ¥£ü±^ X

---

[3] ƒÐ EMmibQM\@)b ¥Q³(d,]b

¨uOu u 为了理解本文证明的核心思想，我们首先介绍代数群与旗流形的基本设置w

设 G 为连通复约化代数群，$B \subset G$ 为 **A p** 子群 **Qg**，$B^- \subset G$ 为其相反 **A p** 子群 **Qg**，$T = B \cap B^-$ 为极大环面，N（分别 N^-）为 B（分别 B^-）的幂幺根基。相关定义见定义 **q w**、**q R** 定义 **q w**、**q** 定义 **q w**、**q m** 定义 **q w**、‖ 定义 **q w**、‖ 定义 **q w**。‖ ∼

根据 **] ‘ j s ^** y **Q L**》、。**Q G J —**，**a** $N^-(w)$ ‖ 同构于 **R H** 、 **J ^ ‘ B Q** 胞腔 $B^- wB/B \cong \mathbb{C}^{\ell(w_0)-\ell(w)}$。其李代数为：

$$n^-(w) = 。 \mathbf{s} \{F_\alpha \mathbf{l} \mid \alpha \in J(w)\} \subseteq g := \mathbf{f}\ \mathbf{a} G \mathbf{Q}$$

其中 F_α 是权为 $-\alpha$ 的根向量。

引理 **q w q t f Q j j L**; ‖ **f w Q** ‖ **j G ;**. 若 ws_i **H u** w，则 $N^-(ws_i)$ 是 $N^-(w)$ 的正规子群.

ĵŝ 回忆 $[F_\alpha, F_\beta] \in \mathbb{C}^\times F_{\alpha+\beta}$ 如果 $\alpha+\beta$ 是根，否则为 0. 因为 $ws_i > w$，有 $J(w) = J(ws_i) \cup \{w\alpha_i\}$，因此 $n^-(ws_i) \subset n^-(w)$. 由 *Humphreys [y , Theorem 13.1]*，$N^-(ws_i)$ 是 $N^-(w)$ 的闭子群. 实际上，$n^-(ws_i)$ 是 $n^-(w)$ 的理想. 为验证这一点，取 $\alpha \in J(ws_i)$ 和 $\beta \in J(w)$，只需证明 $[F_\alpha, F_\beta] \in n^-(ws_i)$. 若 $\alpha+\beta \notin \Phi$，则 $[F_\alpha, F_\beta] = 0$. 因此考虑 $\gamma = \alpha+\beta \in \Phi^+$. 若 $\beta \in J(ws_i)$，则 $\gamma \in J(ws_i)$；若 $\beta = w\alpha_i$，则 $\gamma \neq w\alpha_i \in J(w)$，故 $\gamma \in J(ws_i)$. 确实，$n^-(ws_i)$ 是 $n^-(w)$ 的理想，且由 *Humphreys [y , Theorem 13.3]*，$N^-(ws_i)$ 是 $N^-(w)$ 的正规子群.

∼w q w q w 主要定理的直观理解. 前文介绍了代数群与旗流形的基本设置，本小节我们总结主要定理的核心直观。

W}9\9h pn _§_®_§´ ˉ⅃ （定理 **q w q**）指出，当 u, v 都是 **Y ;。。j ;** 排列 **l l a ;** 时，乘积 $S_u(\mathbf{x};\mathbf{y}) \cdot S_v(\mathbf{x};\mathbf{t})$ 的展开系数是关于 $t_i - y_j$ 的非负整数多项式。几何上，这说的是两个 、**J ^ ‘ B Q** 胞腔的 **—** 相交运算产生的是 、**J ^ ‘ B Q** 闭链的 **—** 整系数线性组合，且系数非负——相交总是产生 **マ** 真实的计数 **マ**，不会出现负数。

|0»j0L W}9\9h pn _§_®_§´ （定理 **q w**）给出了更一般的几何框架：B^- 不变的有效闭链在等变上同调中必是 、**J ^ ‘ B Q** 类的非负组合。关键观察是旗流形中只有有限多个 B^- 轨道，而每个轨道都对应一个 、**J ^ ‘ B Q** 类。非负性来自于横截相交的几何事实——当两个光滑子簇横截相交时，交集的点个数是良定义的。

引理 **q w q**（正规子群引理）建立了归纳法的李代数基础：若 $ws_i > w$，则 $N^-(ws_i)$ 是 $N^-(w)$ 的正规子群。这允许我们从短长度排列逐步构造长的分解。

引理 **q w**（横截相交引理）是整个证明的核心技术工具：交集 $\tau\overline{B^-uB/B} \cap \overline{B^-vB/B}$ 是 **s p s Q** 且横截的。横截性保证了几何相交是 **マ** 好 **マ** 的——没有奇点、没有退化的情形。

推论 **q w** 将这些观察组织成一个简洁的公式：任意 B^- 不变的有效闭链必是 、**J ^ ‘ B Q —** 类的非负线性组合。这建立了从几何闭链到代数展开系数的桥梁。

例 **q w q** 定理 **t q w** 和 **q** 定理 **q w** 的验证 **u** 取 $u = 21$（一个 *Grassmannian* 排列）和 $v = 213$（另一个 *Grassmannian* 排列），有

$$S_{21}(\mathbf{x};\mathbf{y}) = x_1, \quad S_{213}(\mathbf{x};\mathbf{t}) = x_1$$

两者相乘得

$$S_{21}(\mathbf{x};\mathbf{y}) \cdot S_{213}(\mathbf{x};\mathbf{t}) = x_1^2$$

展开系数为 $1 \in \mathbb{N}$，确实是非负整数。对于涉及 $\mathbf{y}, \mathbf{t}$ 变量的情形（如 定理 *1.2*），系数会是关于 $t_i - y_j$ 的多项式，但非负性依然成立。

ῼ ˘ ：这些定理的共同主题是——几何相交自然产生非负整数计数。、**J ^ ‘ B Q — J ; g J** 的 **g** 美妙之处在于，许多看似复杂的相交计算都可以归结为组合学的非负结果，而正性来自于几何本身的 **マ** 好 **マ** 行为（横截性、光滑性）。

¨u¨u ?_eeO´ u 作为 定理 **q w**和~推论 **q w**的应用，我们给出 **A a g g Q**》公式 **G H**中正性的几何解释**w**

G/B 的 T 不动点为 $(G/B)^T = \{wB/B \mid w \in W\}$。定义局部化为限制映射 $\cdot|_w$: $H_T^*(G/B) \to H_T^*(wB/B) \simeq H_T^*(pt)$。**A a g g Q**公式是 、**J ^ ‘ B Q** 关于 $[\overline{B^-uB/B}]_T|_w$ 对任意 $u, w \in W$ 的组合公式。从其显式形式（此处略去），我们看到

t‖ u
$$[\overline{B^-uB/B}]_T|_w \in \mathbb{N}[\alpha]_{\alpha\in I(w)}$$

我们用 推论 **q w**给出这一正性的几何解释。

回忆点 $w_0B/B = B^-w_0B/B$ 在 B^- 下不变。故 **— p** 不动点 ww_0B/B 在 wB^-w^{-1} 下不变。这意味着 ww_0B/B 在 $B^-(w)$ 下不变。由 推论 **q w**，我们有

$$[ww_0B/B]_T \in \sum_{u\in W} \mathbb{N}[-\alpha]_{\alpha\in I(w)} \cdot [\overline{B^-uB/B}]_T$$

跟随 **G L 、Q J —**和 **a G L ~ H Q J — a, p**，对于 **q**〔**Q w**》**W g H** $w \in W$，自同构 $gB \mapsto wgB/B$ 诱导左作用 $w^L : H_T^*(G/B) \to H_T^*(G/B)$。我们注意 w^L 不是 $H_T^*(pt)$ 线性的除非 $w =$ **a**，**N** 但关于由 w 诱导的 $H_T^*(pt)$ 的自同构是半线性的。对上式作用 w_0^L，得

$$[w_0ww_0B/B]_T \in \sum_{u\in W} \mathbb{N}[-w_0\alpha]_{\alpha\in I(w)} \cdot [\overline{Bw_0uB/B}]_T$$

由于 $I(w_0ww_0) = \{-w_0\alpha \mid \alpha \in I(w)\}$，用 w 替换 w_0ww_0 且用 u 替换 w_0u，可重写为

t~ u
$$[wB/B]_T \in \sum_{u\in W} \mathbb{N}[\alpha]_{\alpha\in I(w)} \cdot [\overline{BuB/B}]_T$$

现在取 $[\overline{B^-uB/B}]_T$ 与两边做 **r p a l** 对偶。左边是 $[\overline{B^-uB/B}]_T|_w$，右边是 **t ~u** 中 $[\overline{BuB/B}]_T$ 的系数。这就给出 **t ‖ u**。

A a g g Q公式是计算等变量 、**J ^ ‘ B Q** 系数的重要工具。具体而言，对于给定的排列 u, v, w，**A a g g Q**公式给出：

$$c_{u,v}^w(y) = \sum_{b\in B(u,v,w)} \prod_{i=1}^{\ell(w)} y_i^{m_i(b)}$$

其中 $B(u,v,w)$ 是某个特定的胞腔集合，$m_i(b)$ 是非负整数。本文给出了这一几何解释的新证明。

¨uVu ˉ˩ ouV ǰ ʝŝ ʉ ¦}_qeO ~H\«@O}§ G9eH«e« u 本文的第二个主要结果是证明了 、 ; **j** ‘猜想 **Q g**（定理 **q w**），即在三重变量集情形下的 **Y ; ^ ; j s p**。**a — a ” a —**》**w**

定理 **q w X t** 々 ^ **Q p Q j q w q _** 々 **a s g Q** 、猜想 **u. B Q** 设 $u, v \in S_n$ 满足 **a — a ” a —**》 *descents* 条件，则

$$\mathcal{S}_u(\mathbf{x};\mathbf{y}) \cdot \mathcal{S}_v(\mathbf{x};\mathbf{t}) = \sum_w c_{u,v}^w(\mathbf{y},\mathbf{t}) \cdot \mathcal{S}_w(\mathbf{x};\mathbf{t})$$

其中 $c_{u,v}^w(y,t) \in \mathbb{N}[t_i - y_j]$ 是 y 和 t 的正系数多项式.

ᾰ : 见yy 。

ʝŝ 我们限制到 $G =$ **Y f**$_{2n}(\mathbb{C})$ 的情形。设 $u, v \in S_n$ 满足 。**Q s ; ; — Q N** 条件 **Q**。**J Q l —**。考虑特殊排列 $\tau \in S_{2n}$ 满足 $\tau(i) = n+i$，$\tau(n+i) = i$。

由 **G L 、Q J — a, p**，$[\overline{B^-uB/B}]_T$ **q w W H** 由 $\mathcal{S}_u(\mathbf{x};\mathbf{y})$ 表示，$[\overline{B^-vB/B}]_T$ 由 $\mathcal{S}_v(\mathbf{x};\mathbf{t})$ 表示。

由 引理 **q w**, 交集 $\tau\overline{B^-uB/B}\cap\overline{B^-vB/B}$ 是 **s p s** 且 **Q— ; l**。的 **”。Q** 因此我 **Q** 们可以在等变上同调中写：

$$[\tau\overline{B^-uB/B}\cap\overline{B^-vB/B}]_T=\sum_{w\in S_n}c^w_{u,v}(\mathbf{y},\mathbf{t})\cdot[\overline{B^-wB/B}]_T$$

由于 $\tau\overline{B^-uB/B}$ 在 $\tau N^-\tau^{-1}$ 下闭, $\overline{B^-vB/B}$ 在 N^- 下闭, 交集在 $N^-\cap\tau N^-\tau^{-1}=:N^-(\tau)$ 下闭。由 推论 **q w**, 我们得出

$$c^w_{u,v}(\mathbf{y},\mathbf{t})\in\mathbb{N}[-\alpha]_{\alpha\in I(\tau)}$$

其中 $I(\tau)=\{y_j-t_i\mid 1\le i,j\le n\}$。由于每个 $-(y_j-t_i)$ 都是 t_i-y_j 的非负整数倍，我们有 $c^w_{u,v}(\mathbf{y},\mathbf{t})\in\mathbb{N}[t_i-y_j]_{i,j\ge1}$。

这就完成了 定理 **q wX** 的证明。

¨uUu ou¨ ȴ ڈŝ W}n§\0jL_OHc Ķ ڝȴ pn _§_®_§´ ∂ u 作为应用，我们证明了 **d a a g g p ё Q** 关于。除差算子的正性猜想**w**

推论 **q w∼ t I p p g g ;** 猜想 **quw** 对于任意置换 **d a a g g p** ”除差算子 $\partial_{w/v}$ 作用于 *Schubert* 多项式时，系数是非负的.

ڈŝ 该定理是 定理 **q wX** 的直接推论**w**

根据 。**e Q** 除差算子的定义（见定义 **q w**），¯我们有：

$$\partial_{w/v}(S_u(\mathbf{x}))=\sum_{w^0}c^{w^0}_{u,v}\cdot S_{w^0}(\mathbf{x})$$

另一方面，由 定理 **q wX** 的特殊情形（取 $y=0$），我们可以将系数 $c^{w^0}_{u,v}$ 表示为某些正系数的组合**w**

具体来说，设 $u=w$ 且 $v=w_0/w$（其中 w_0 是最长置换），则：

$$\partial_{w/w_0/w}(S_{w_0}(x))=\partial_{w/v}(S_{w_0}(x))$$

由于 $S_{w_0}(x)=x_1^{n-1}x_2^{n-2}\cdots x_{n-1}$ 是某个特定的单项式，我们可以利用 **A a g g Q** 公式的展开来计算**w**

由 定理 **q w** 和 **A a g g Q** 公式的性质，我们可以证明所有出现的系数都是非负整数**w**

这就完成了 推论 **q w** 的证明**w**

这就完成了 推论 **q w** 的证明。

注 **q w** ：学习 *Section 2* - 证明思路

I] : r々P ~ ‖

~9 h «0e̦ g ne0®]~9X9 j ¦´q0 Sn} h «e9

ou ŝŊ̈AḲ ‰ķȸ T̨

在第一章中，我们遇到了三重变量集的 **Y ; ^ ; j s p**问题**a—a**即研究形如

t q∼u $$\mathcal{S}_u(\mathbf{x};\mathbf{y})\cdot\mathcal{S}_v(\mathbf{x};\mathbf{t})=\sum_w c_{u,v}^w(\mathbf{y},\mathbf{t})\mathcal{S}_w(\mathbf{x};\mathbf{t})$$

的展开系数 $c_{u,v}^w(\mathbf{y},\mathbf{t})$ 的正性。

但如果我们退后一步，问一个更基本的问题：ŊÄ ~H\«@0}§ Ḳ ŏ‰ķ ȸ T̨

这并非一个纯粹的技术性问题。当我们取 $\mathbf{y}=\mathbf{t}=0$ 时，系数 $c_{u,v}^w(0,0)$ 计数旗流形中 **、J ^ ‘ BQ**一般位置的相交个数——这正是 **] a g BQ**第十五问题的核心（涉及射影空间的相交理论）。

i p g Q和**” ; Z q**在 **l m m** 年代末期首次给出了 **Y ; 。。 j ;**情形**l (a**即 **;** u, v 都是 **Y ; 。。 _ j ; l l a**排列**l**）的组合公式。他们的工作揭示了一个美妙的结构：系数可以理解为某种q ꓘΩ 。、 ; j ‘在**Q g**『年**X**的工作中将这一公式推广到更一般的情形。

©u ~0q9}9§0L K0 H0j§ ŝẆΛ ╩ᵻ

在我们陈述主要公式之前，需要引入一个关键概念。

当我们把两个 **、J ^ ‘ BQ** 多项式相乘时，系数 $e_{uv}^w(\mathbf{y};\mathbf{z})$ 的结构并非任意——它受到排列 u 和 v 的 ╩ᵻ （**NQ**。**J**）**Q l**位置的深刻影响。

直观上，如果 u 和 v 的下降点彼此**マ**分离**マ**——存在某个整数 p 将它们分开——那么乘积的结构会变得格外清晰。

定义 ‖**w q t** ~0q9}9§0L K0 H0j§ ~0§ **G L MQ【l a—a p l** 设 u, v ∈ **w q H u** 定义

t q X u $$\text{、M}(u,v)=\{i\in\mathbb{Z}_{>0}:\ell(us_i)>\ell(u)\ \text{且}\ell(vs_i)>\ell(v)\}$$

即所有满足：i 不是 u 的下降点，且 i 不是 v 的下降点的正整数集合。

定义 ‖**w** ~‖0q **t** }9§0L K0 H0j§ ╔ **G L MQ【l a—a p l** 设 u, v ∈ **w q H u** 称 (u, v) 满足 ***separated descents*** ╔ ，如果存在正整数 p 使得：

- 对所有 $i<p$，有 $\ell(us_i)>\ell(u)$（即 $i\notin$ **MQ**(u)）；
- 对所有 $i>p$，有 $\ell(vs_i)>\ell(v)$（即 $i\notin$ **MQ**(v)）。

换言之，u 的所有下降点都集中在 p 的左侧，v 的所有下降点都集中在 p 的右侧。

引理 ‖**w q t f Q j** y**j L** ‖**fw Q**‖**j G ;**. 设 **w** (u, v) **H u** 满足 *separated descents* 条件。则存在唯一的整数 p 使得：

t q u 对所有 $i<p$，有 $i\in$ 、**M**(u,v)；
t ‖**u** 对所有 $i>p$，有 $i\notin$ 、**M**(u,v)。

Uu ¦ \0 p}nnT nT §\0 g 9_j Sn} h «e9 ŝ ñ

本节给出定理 **q ̄** 的完整证明。证明分为几个关键步骤。

Uuou ~§0q oI u 我们首先考虑最基本的情形。设 p 是满足 。**Q s ; ; — Q N N Q**。**J Q** 条件的整数。

当 $u =$ **a N**（单位排列）且 $v =$ **a N** 时，

$$S_{\mathrm{id}}(\mathbf{x};\mathbf{y})S_{\mathrm{id}}(\mathbf{x};\mathbf{z}) = 1 = S_{\mathrm{id}}(\mathbf{x};\mathbf{y}) \quad \textbf{t q m u}$$

故 $e^{\mathrm{id}}_{\mathrm{id,id}} = 1$，其他系数为零。

Uu©u ~§0q ©I u

引理 ‖**w ˇ t f Q j y j L; X Q j G ;.** 若 $\ell(ws_i)$ **H u** $\ell(w)$ 且 $\ell(us_i) > \ell(u), \ell(vs_i) > \ell(v)$，则 $e^w_{uv}(\mathbf{y};\mathbf{z}) = 0$。

引理 ‖**w ¯ t f Q j y j L; X Q X j G ;.** 若 $\ell(ws_i)$ **H u** $> \ell(w)$，则 $e^w_{uv}(\mathbf{y};\mathbf{z}) = e^{ws_{\mathrm{i}}}_{u,vs_{\mathrm{i}}}(\mathbf{y};\mathbf{z})$。

这两个引理告诉我们：在 。**Q s ; ; — Q N N Q**。条件下，系数 e^w_{uv} 的结构受到 **A ‘** 序 **; —** 的强烈约束——不满足特定下降条件的情形系数必为零。

Uu¨u ~§0q ¨I u

引理 ‖**w R t f Q j y j L; X Q W j G ;.** 设 (u, v) 满足 *separated descents* 条件，并设 p 是相关整数。则对任意 $i \le p$ 和 $j > p$，有

$$e^w_{uv}(\mathbf{y};\mathbf{z}) = \sum_k e^{u_{\mathrm{k}}}_{us_{\mathrm{i}},v}(\mathbf{y};\mathbf{z}) \cdot e^w_{u_{\mathrm{k}},vs_{\mathrm{j}}}(\mathbf{y};\mathbf{z}) \quad \textbf{t ‖ 『u}$$

其中求和遍历所有中间排列 u_k。

引理 ‖**w m t f Q j y j L; X Q ˇj G ;.** *Kaw* 图的权重满足类似的递归关系：每个”拐角”处的权重因子 $(\mathbf{y}_i - \mathbf{z}_j)$ 被分配到相应项中。

UuVu ~§0q VI u 现在假设对所有长度小于 $\ell(u) + \ell(v)$ 的情形，定理已成立。对任意 w，考虑两种情形：

o：$\ell(w) < \ell(u) + \ell(v)$。此时由 **f Q j j‖;w ˇ** 如果 w 不满足特定条件，则系数为零。否则，我们可以应用 **f Q j j‖;w ¯** 将问题转化为较短的排列。

©：$\ell(w) = \ell(u) + \ell(v)$。此时应用递归公式 **f Q j j‖;w R** 将乘积分解为两个较短的乘积，然后利用归纳假设。

通过这两种情形的分析，我们完成了定理的归纳证明。[3]

£u p_0}_ ñ ¦ \0n}0 h ¢uo Ō

当公式中取 $v = c_{p,k}$（即特定循环排列）时，我们得到一个重要的特殊情形：

定理 ‖**w ‖ t 々 ^ Q p Q j** 公式 **w q L K 々 r ^ a Q p a Q j** 当 $v = c_{p,k} = s_{k-p+1}s_{k-p+2}\cdots s_k$（特定循环排列）时，乘积公式简化为

$$S_u(\mathbf{x};\mathbf{y})S_{c_{\mathrm{p;k}}}(\mathbf{x};\mathbf{z}) = \sum_{\substack{w \\ \ell(w)=\ell(u)+k}} e^w_{u,c_{\mathrm{p;k}}}(\mathbf{y};\mathbf{z})S_w(\mathbf{x};\mathbf{y}) \quad \textbf{t ‖ q u}$$

r a Q 公式 **a** 在、**J ^ ‘ B Q —** 中有着 **g J** 悠久的 **g** 历史——它对应于旗流形中 **Y ; 。。 j ; l l a ; l** 子流形的相交性质。

---

[3] 详细推导见附录 section 11。

¢u Knh_j9j§ 8qq}n²_h9§_nj ŝ þ

本文的另一个关键贡献是 Lnh_j9j§ 9qq}n²_h9§_nj 概念。

对于每个排列 v，存在一个唯一的マ最简单マ的排列 μ_v，使得

t ‖ ‖ u

$$S_{\mu_v}(\mathbf{x};\mathbf{z}) = \prod_{i=1}^{\infty} E_{\lambda_i(v)}(\mathbf{x};\mathbf{z}_i)$$

其中 $E_\lambda(\mathbf{x};\mathbf{z})$ 是所谓的主导（**N p j a l ; J ‘ B Q**）多项式，具有特别简洁的形式。

这一结果的深刻之处在于：它告诉我们VA ~H\«@O}§ K DY Ÿ Ÿ A þK ，而这种近似的误差项具有某种可控的结构。[4]

Pu ŭ ɹ ʌ

本文证明过程中使用的关键引理汇总如下：

引理 ‖**wq** 『 **t f Q jyj L XfwQqjG ; . X(wqIHu**（消减条件的另一种表述）设 w 满足 $\ell(ws_i) < \ell(w)$，则

t ‖ ∼ u

$$e^{w}_{uv}(\mathbf{y};\mathbf{z}) = e^{ws_i}_{us_i,vs_i}(\mathbf{y};\mathbf{z})$$

引理 ‖**wqq t f Q jyj L XfwQ‖jG ; . X(wHlu**（提升引理的另一种表述）设 w 满足 $\ell(ws_i) > \ell(w)$，则

t ‖ X u

$$e^{w}_{uv}(\mathbf{y};\mathbf{z}) = e^{ws_i}_{us_i,v}(\mathbf{y};\mathbf{z}) + e^{ws_i}_{u,vs_i}(\mathbf{y};\mathbf{z})$$

引理 ‖**wq** ‖ **t f Q j jL; fXQwjRjG; . X(wRHu**（系数非负性）对所有 u,v,w，系数 $e^{w}_{uv}(\mathbf{y};\mathbf{z})$ 是关于变量 $(\mathbf{y}_i - \mathbf{z}_j)$ 的非负整数系数多项式。

ku ɑ̆

为了更具体地理解乘积公式的应用，本节给出几个例子。

例 ‖**w**例 **Rwq**基本情形**u** 设 $u = s_1$（换位），$v = s_2$（另一个换位）。此时 $\mathbf{MQ}(u) = \{1\}$，$\mathbf{MQ}(v) = \{2\}$，故 (u,v) 满足 *separated descents* 条件（取 $p = 2$）。

直接计算可得

t ‖ W u

$$S_{s_1}(\mathbf{x};\mathbf{y})S_{s_2}(\mathbf{x};\mathbf{z}) = S_{s_1s_2}(\mathbf{x};\mathbf{y}) + (\mathbf{y}_1 - \mathbf{z}_2)S_{s_2}(\mathbf{x};\mathbf{y})$$

其中 s_1s_2 是长度为 *2* 的排列。

例 ‖**w**例 **Rw** ‖**raQ**特殊情形**u** 取 $u = s_1$，$v = c_{2,1} = s_1$。则由 *Pieri* 公式，

t ‖ ˇ u

$$S_{s_1}(\mathbf{x};\mathbf{y})S_{s_1}(\mathbf{x};\mathbf{z}) = S_{s_1s_1}(\mathbf{x};\mathbf{y}) + (\mathbf{y}_1 - \mathbf{z}_1)S_{s_1}(\mathbf{x};\mathbf{y})$$

注意到 $s_1s_1 = s_1$（因为 $s_1^2 = 1$），但这里指的是不同的路径图配置。

例 ‖**w**例 **Rw**非。**Q s ; ; —QN**情形**NQu** 取 $u = s_1$，$v = s_1$。此时 $\mathbf{MQ}(u) = \mathbf{MQ}(v) = \{1\}$，不满足 *separated descents* 条件。

直接展开可得

t ‖ ˉ u

$$S_{s_1}(\mathbf{x};\mathbf{y})S_{s_1}(\mathbf{x};\mathbf{z}) = S_{s_1}(\mathbf{x};\mathbf{y}) \cdot (S_{s_1}(\mathbf{x};\mathbf{y}) + (\mathbf{y}_1 - \mathbf{z}_1))$$

这个展开包含常数项，不符合一般乘积公式的形式。

---

[4] Dominant approximation 的完整证明见附录 section 13。

o·u Ṽ ♦

本章介绍了 、 ; j ‘的Q i g p g Q ”_类型 Z 公式的核心内容。关键要点如下：

- t q~u q9}9§0L L0 H0j§ ╔ 是公式成立的本质条件——它反映了旗流形中、J ^ ‘ B Q — 胞腔相交的正则性；
- t ╟u （Q z q ū t）将双重、J ^ ‘ B Q — 多项式的乘积展开为系数非负的、J ^ ‘ B Q — 多项式线性组合；
- t ~pu §\ ʆ 提供了系数几何含义的组合解释——路径计数；
- t Xu h_j9j§ 9qq}n²_h9§_nj 提供了将一般排列マ化简マ为主导排列的系统方法；
- t Wu ├ ┘ 是证明的结构性工具。

作为推论，当 $y = z$ 时，本章的公式直接给出 Y ; ^ ; j s p 猜想的证明 a —— 这将是下一章的主题。

oou Ọ̀ḥŝ ňj ق

ﻛﻪ ŋ ?9HcX}n«jL Ōu 本节给出定理 q 的完整证明细节。证明采用对 $\ell(u) + \ell(v)$ 的归纳法。

ﾇ ŋ p9}9h0§0} K0»j_§_nj Ōu

- $u, v \in S_\infty$：两个无穷排列（有限排列的并）
- $\ell(w)$：排列 w 的长度（a l ” Q 个数）a p l
- M Q $(w) = \{i : \ell(ws_i) < \ell(w)\}$：下降点集合
- p：。Q s ; ; — Q N 条件中 Q 的分界整数 J Q l。

╔ŋ W_®0j Ōu

- (u, v) 满足 。Q s ; ; — Q N 条件 Q。J Q l —。
- 归纳假设：对所有 $\ell(u') + \ell(v') < \ell(u) + \ell(v)$ 的情形，公式成立

ﺑﻬŋ Wn9e Ōu 证明

$$S_u(\mathbf{x};\mathbf{y})S_v(\mathbf{x};\mathbf{z}) = \sum_w e_{uv}^w(\mathbf{y};\mathbf{z})S_w(\mathbf{x};\mathbf{y})$$

þä ŋ K0}_®9§_nj ~§0q Ōu ä o：考虑 w 满足 $\ell(ws_i) < \ell(w)$ 的情形。

由、J ^ ‘ B Q — 多项式的基本性质（见第一章），有

$$S_w(\mathbf{x};\mathbf{y}) = \frac{S_{ws_i}(\mathbf{x};\mathbf{y}) - S_w(\mathbf{x};\mathbf{y})}{x_i - y_j}$$

其中 j 是某个特定指标。

ä ©：应用引理 yy 和引理 yy 进行递归。

当 $\ell(ws_i) < \ell(w)$ 时，

$$e_{uv}^w(\mathbf{y};\mathbf{z}) = e_{us_i,vs_i}^{ws_i}(\mathbf{y};\mathbf{z})$$

当 $\ell(ws_i) > \ell(w)$ 时，

$$e_{uv}^w(\mathbf{y};\mathbf{z}) = e_{us_i,v}^{ws_i}(\mathbf{y};\mathbf{z}) + e_{u,vs_i}^{ws_i}(\mathbf{y};\mathbf{z})$$

ä ¨：利用 。Q s ; ; — Q N 条件控制了 Q 下降点位置。J Q l

由定义，存在 p 使得：

- 对 $i < p$：$i \in$ 、M(u, v)
- 对 $i > p$：$i \notin$ 、M(u, v)

I] : r々P ~ ~

w«9j§«h Kn«@e0 ~H\«@0}§ pne´jnh_9e

ou ŝ ᶦ 1 pṼŢ

在前两章中，我们研究了经典双重 、J ^ ‘ BQ 多项式 $\mathfrak{S}_w(\mathbf{x};\mathbf{y})$ 的性质，以及三重变量集情形下的 **Y ; ^ ; j s p**。**a — a ” a —》**

ƀF ʛ ʊ̈ɘ3 ɭ̈ ʊ̈ɭ ŀ̈Aɵ̈ɵ̈ɵ̆ɛ ʅ ▌ɭ ʉΔė̈V ʅ ɭ

设想我们想要计数 $\mathbb{P}^1$ 到旗流形的稳定映射个数。在经典相交理论中，我们只能计数点与点的交集——这是一种静态的计数。但带参数的曲线涉及额外的自由度：每条曲线有自己的“度数”（**N Q Z**），**QQ** 这对应于同调类 $\beta \in H_2(Fl_n, \mathbb{Z})$。

这引导我们进入 1 ɭ ᵁ （**z ‘ ; l — ‘ j J p**）^ 的世界 **p j p g p Z**》 介源于物理中拓扑场论的思想，由 **d p l —**。**Q ”ia; Jl** ^ 系统化。

Q̈ Ÿɗ ： 在量子上同调中，、**J ^ ‘ BQ** 类的乘法不再是普通的乘积，而是一种带有形式变量 q^β 的新运算

$$[\sigma_u] \star [\sigma_v] = \sum_{w,\beta} q^\beta c_{u,v}^w(\beta)[\sigma_w], \tag{t~w q u}$$

其中 β 记录了连接子簇的曲线类，q^β 是形式变量。这一公式最初来自物理中的 8]§°_ §0L §nqnenX_H9e »0eL §\0n}´ ，它揭示了曲线计数与多项式结构常数之间的深层联系。

d a a g g p ; ” p l p q m m 和 在 年的工作中引入了 1 ɭ ~H\«@0}§ K̤ ɭ $\widetilde{\mathfrak{S}}_w(\mathbf{x};\mathbf{y};\mathbf{q})$，这是旗流形等变量子量子上同调类的 **f ;** 。**J p ‘ 〉 _**、**J** ^ 型代表元 **Q**。**l B Q** 本文介绍这一 **Z Q** 工作的核心内容。

©u ᑊᑊǂőŝæϑ ~H\«@0}§ K̤ ɭ

在引入量子版本之前，我们先简要回顾经典理论的核心定义——这些内容在 **I ^ ; s — Q q** 中已有详细讨论，这里做快速梳理以保持连贯性。

©uou æϑ u 除差算子（**N a ” a N Q N N a』Q**）是 **l、JJQ ^ p ‘ BQ** 演算的核心工具。

我们在 **I ^ ; s — Q q** 中已经看到，∂_i 测量了多项式在交换两个变量时的变化率：

定义 ~**w** q **t u** 对于 $i = 1, \ldots, n-1$，æϑ ∂_i 定义为：

$$\partial_i f = \frac{f(x_1, \ldots, x_i, x_{i+1}, \ldots) - f(x_1, \ldots, x_{i+1}, x_i, \ldots)}{x_i - x_{i+1}}. \tag{t ~ q u}$$

ʊ̋ϝ ： ∂_i 满足 **f Q a B l a** 法则」

$$\partial_i(fg) = (\partial_i f)g + (s_i f)(\partial_i g), \tag{t ~ ‖ u}$$

其中 $s_i f = f(x_1, \ldots, x_{i+1}, x_i, \ldots)$ 表示交换 x_i 和 x_{i+1}。

[illegible] 正如 [illegible] 中所定义，[illegible] 多项式通过除差算子作用在特殊多项式 x^δ 上得到：

定义 [illegible] 设 $\delta=(n-1,n-2,\ldots,1,0)$，$w_0$ 为 S_n 的最长置换。***Schubert*** [illegible] 定义为：

$$S_w(x)=\partial_{w^{-1}w_0}(x^\delta),$$

其中 $x^\delta=x_1^{n-1}x_2^{n-2}\cdots x_n^0$。

当引入 y 变量后，我们得到双重版本——这正是 [illegible] 研究乘积公式时使用的工具：

定义 [illegible] ***Schubert*** [illegible] 定义为：

$$S_w(x,y)=\partial^{(x)}_{w^{-1}w_0}\prod_{i+j\le n}(x_i+y_j).$$

[illegible]

为什么量子上同调是自然的？这需要从几何学中寻求解释。

在经典相交理论中，我们计算子流形 $X,Y\subset V$ 的交集 $X\cap Y$ 的点数。但在旗流形的情形，当我们要计数[illegible] 时，普通的相交理论失效了——因为这不是点与点的交集，而是曲线与曲线的交汇。

[illegible] 的伟大贡献在于，他们意识到这种计数可以系统化——通过引入 [illegible] 不变量。

[illegible] 设 V 是光滑复流形，$\beta\in H_2(V,\mathbb{Z})$ 是曲线类。[illegible]

$$\langle I^V_{0,m,\beta}\rangle : H^*(V,\mathbf{Q})^{\otimes m}\longrightarrow \mathbf{Q}$$

计数满足特定条件的参数化曲线个数。

[illegible]：$\langle I^V_{0,m,\beta}\rangle(X_1^*\otimes\cdots\otimes X_m^*)$ 是满足以下条件的稳定映射 $f:\mathbb{P}^1\to V$ 的[illegible]虚拟个数[illegible]

- f 的像代表同调类 β；
- $f(p_i)\in X_i$（其中 $p_1,\ldots,p_m\in\mathbb{P}^1$ 是标记点）。

这些不变量最初来自物理中的拓扑场论，后来被严格化——这又是数学从物理学汲取营养的又一经典案例。

[illegible] 对于旗流形 $Fl_n=SL_n/B$，小量子上同调环的结构由 [illegible] 以及 [illegible] 确定。

定理 [illegible] 小量子上同调环 [illegible] 调环 $QH^*(Fl_n)$ 同构于

$$\mathbf{Z}[x_1,\ldots,x_n;q_1,\ldots,q_{n-1}]/(\widetilde{e}_1,\ldots,\widetilde{e}_n),$$

其中 $\widetilde{e}_i(x|q)$ 是[illegible]，由以下行列式生成：

$$\begin{pmatrix} x_1+t & q_1 & 0 & \cdots & 0\\ -1 & x_2+t & q_2 & \cdots & 0\\ 0 & -1 & x_3+t & \cdots & 0\\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & \vdots\\ 0 & \cdots & 0 & -1 & x_n+t \end{pmatrix}=t^n+\widetilde{e}_1t^{n-1}+\cdots+\widetilde{e}_n.$$

当 $q_1 = \cdots = q_{n-1} = 0$ 时，**t~wu**退化为经典上同调环——这体现了量子版本与经典版本之间的深刻联系。

ȡp̃ΩĄ ：量子初等对称函数 $\widetilde{e}_i$ 对应于旗流形中特定子流形的类。它们的零点描述了旗流形的量子修正结构。

Vu 1 ~H\«@O}§ K ʅ

有了量子上同调框架后，我们现在可以正式定义量子双重 、**J ^ ‘ BQ**多项式—。

Vuou ˉæĶ u 设 $x = (x_1, \ldots, x_n)$ 和 $y = (y_1, \ldots, y_n)$ 是两组变量，$q = (q_1, \ldots, q_{n-1})$ 是量子变量。

ˉæĶ **(—p s s p g》定 p j 为 a ; g**

t~wWu
$$\widetilde{S}_{w_0}(x, y) := \prod_{i=1}^{n-1} \Delta_i(y_{n-i} \mid x_1, \ldots, x_i),$$

其中

t~wˇu
$$\Delta_k(t \mid x_1, \ldots, x_k) := \sum_{j=0}^{k} t^{k-j} e_j(x_1, \ldots, x_k \mid q_1, \ldots, q_{k-1})$$

是关于 $x_1, \ldots, x_k$ 的量子初等对称函数的生成函数。

ȴ̊ Ȳ ˉæĶ ȲŢ 当 $q = 0$ 时，$\widetilde{S}_{w_0}(x, y) = \prod_{i+j \le n}(x_i + y_j)$，这正是对应最长置换 w_0 的 、**J ^ ‘ BQ**多项式——在 **A** ‘ 序**;**中，它是旗流形的**マ**最大维**マ** 、**J ^ ‘ BQ**胞腔。 —

Vu©u 1 ~H\«@O}§ K u 有了顶部多项式，我们通过对它施加除差算子来生成所有量子双重 、**J ^ ‘ BQ**多项式÷

定义 **∼wX t**量子双重 、**J ^ ‘ BQ**多项式—**G L MQ【l a**：对于每个置换 **X H u** $w \in S_n$，定义 1 ***Schubert*** Ķ 为

t~wˉu
$$\widetilde{S}_{w}(x, y) = \partial^{(y)}_{ww_0} \widetilde{S}_{w_0}(x, y),$$

其中除差算子 $\partial^{(y)}_{ww_0}$ 作用于 y 变量。

ꜝˌpV̈J̧ő ：当 $q = 0$ 时，

t~wRu
$$\widetilde{S}_{w}(x, y)\Big|_{q=0} = S_{w}(x, y),$$

即经典双重 、**J ^ ‘ BQ**多项式—。这是**マ**经典极限**マ**的一个典型例子——量子理论在 $q \to 0$ 时退化为经典理论。

验证：设 $q = 0$，则 $\Delta_i(y_{n-i} \mid x_1, \ldots, x_i) = \prod_{j=1}^{i}(x_j + y_{n-i+j})$，而

$$\prod_{i=1}^{n-1}\prod_{j=1}^{i}(x_j + y_{n-i+j}) = \prod_{i+j \le n}(x_i + y_j) = S_{w_0}(x, y).$$

然后由除差算子的性质可得 **t~wuˉ**

Uu

量子双重 、**J ^ ‘ BQ**多项式具有一系列重要性质。

[illegible] 与经典版本类似（见 [illegible] 的稳定性讨论），量子双重 [illegible] 多项式也具有稳定性：

命题 [illegible] 稳定性 [illegible] 设 $m > n$ 且 $i : S_n \hookrightarrow S_m$ 是自然嵌入，则

$$\widetilde{S}_w(x,y) = \widetilde{S}_{i(w)}(x,y).$$

这意味着量子双重 [illegible] 多项式在嵌入下保持不变——我们可以将其定义在 S_∞ 上，这对于理论研究非常便利。

[illegible] S_3 [illegible] 为了建立直观感受，我们展示 S_3 的量子双重 [illegible] 多项式。

例 [illegible] S_3 的量子双重 [illegible] 多项式 [illegible] 在 S_3 中，量子双重 *Schubert* 多项式为：

$$\begin{aligned}
\widetilde{S}_{s_1s_2s_1}(x,y) &= (x_1+y_2)(x_1+y_1)(x_2+y_1) + q_1(x_1+y_2),\\
\widetilde{S}_{s_2s_1}(x,y) &= (x_1+y_1)(x_1+y_2) - q_1,\\
\widetilde{S}_{s_1s_2}(x,y) &= (x_1+y_1)(x_2+y_1) + q_1,\\
\widetilde{S}_{s_1}(x,y) &= x_1+y_1,\\
\widetilde{S}_{s_2}(x,y) &= x_1+x_2+y_1+y_2,\\
\widetilde{S}_{\mathrm{id}}(x,y) &= 1.
\end{aligned}$$

[illegible]：每个多项式都由一个经典部分加上一到两个 q 修正项组成。当 $q_1 = 0$ 时，这些公式退化为经典双重 [illegible] 多项式。

[illegible]：第一个公式（对应最长元 $w_0 = s_1s_2s_1$）包含了 q_1 项，这反映了在量子上同调中，最高维 [illegible] 类的乘法会涉及量子修正——这正是量子与经典理论的核心差异所在。

[illegible]

除了量子双重版本，[illegible] 还定义了不含 y 变量的量子 [illegible] 多项式。

[illegible] 在经典理论中，我们用标量积 $\langle f,g\rangle = \partial_{w_0}(fg)$ 来定义 [illegible] 多项式的正交性。在量子情形，我们需要用量子配对来替代：

定义量子配对为 [illegible]

$$\langle f,g\rangle_Q = [illegible](fg).$$

其中 $\widetilde{I}$ 是由量子初等对称函数生成的理想。这个配对对应于量子上同调环中的相交形式。

[illegible] 这是因为在商环 $QH^*(Fl_n)$ 中，普通的积分被留数公式所替代——这反映了量子版本与经典版本的本质差异。

[illegible]

定义 [illegible] 量子 [illegible] 多项式 [illegible] *Schubert* [illegible] $\widetilde{S}_w(x)$ 是将字典序排列的单项式 $\{x^I \mid I \subset \delta\}$ 关于量子配对 $\langle,\rangle_Q$ 进行 *Gram-Schmidt* 正交化得到的。

这一定义在结构上与经典 [illegible] 多项式的刻画像（见 [illegible] 的讨论）完全对应——只是将普通标量积替换为了量子标量积。

量子、J ^ ‘ BQ 多项式满足以下正交性条件：

t~wqqu

$$\langle \widetilde{S}_u, \widetilde{S}_v \rangle_Q = \begin{cases} 1 & \text{若} v = w_0 u, \\ 0 & \text{其他}. \end{cases}$$

¢u 1 G9«H\´ ñr

这是本文的核心结果之一——它建立了量子与经典、J ^ ‘ BQ 多项式之间的对偶关系。

定理 ~w 量子 t I ; ‘ J 恒等式 G L 々 ^ Q p .Q 设 j $\widetilde{S}_w(x) = \widetilde{S}_w(x,0)$，则

t~wq‖u

$$\sum_{w \in S_n} \widetilde{S}_w(x) S_{ww_0}(y) = \widetilde{S}_{w_0}(x,y).$$

ﻠ ˆ Ţ 这一恒等式将量子、J ^ ‘ BQ 多项式与经典、J ^ ‘ BQ 多项式联系起来。当 $q = 0$ 时，t~wq 退化为经典的 I ; ‘ J 公式

t~wq~u

$$\sum_{w \in S_n} S_w(x) S_{ww_0}(y) = \prod_{i+j \le n} (x_i + y_j),$$

这正是 I ^ ; s — Q 中研究乘积公式时的基础。

ﭥ Ω : t~wq 建立了量子、J ^ ‘ BQ 多项式（对应量子上同调类）与经典、J ^ ‘ B Q — 多项式（对应普通上同调类）之间的对偶关系。这种对偶性在数学物理中有深刻的根源。

Pu d9 Hn«²]~H\ʁ§¶0j@0}X0} ñ

作为量子 I ; ‘ J 恒等式的一个直接推论，我们得到量子、J ^ ‘ BQ 多项式的 f ;。J p ‘〉_ 、J ^ ? —」Q 型 1 BQ 公式。Z Q

推论 ~wq t f ;。J p ‘〉_ 、型 J 公式 ? G —」L Q ℓ B Q p Z.Q 设 j $\widetilde{S}_{w_0}(x,y)$ 如上定义，则

t~wqXu

$$\widetilde{S}_w(x) = \partial^{(y)}_{ww_0} \widetilde{S}_{w_0}(x,y)\Big|_{y=0}.$$

ỷ ﻮﻠ Ţ 量子、J ^ ‘ BQ 多项式可以通过对量子双重、J ^ ‘ BQ 多项式施加除差算子，然后取 $y = 0$ 来得到。这与经典情形

t~wqWu

$$S_w(x) = \partial_{w^{-1}w_0} S_{w_0}(x)$$

的结构完全类似——量子版本只是经典版本的自然推广。

ku ﺋ ~H\«@0}§ pn _§_®_§´ ḷ

在 I ^ ; s — Q 中，我们研究了 Y ; p _ 〈a p 1 Z 三重、J ^ ‘ B Q — r p 的结果 a 现在我 a —》们揭示量子双重、J ^ ‘ BQ 多项式与这一结果的联系。

回顾 I ^ ; s — Q 的核心问题：研究展开系数

t~wqˇu

$$S_u(\mathbf{x};\mathbf{y}) \cdot S_v(\mathbf{x};\mathbf{t}) = \sum_w c^w_{u,v}(\mathbf{y},\mathbf{t}) S_w(\mathbf{x};\mathbf{t})$$

的正性。

ΰ ΰ : 当我们考虑量子上同调时，同样的乘法在量子配对下有更丰富的结构。量子双重、J ^ ‘ BQ 多项式提供了这些乘法结构的代数代表元。

具体而言，等变量子量子上同调环 $QH^*_{U_n}(Fl_n)$ 同构于

t~wq¯u

$$\mathbf{Z}[x_1,\ldots,x_n;y_1,\ldots,y_n;q_1,\ldots,q_{n-1}]/\widetilde{J},$$

其中理想 $\widetilde{J}$ 由

t~wqRu $$e_i(x \mid q_1, \ldots, q_{n-1}) - e_i(y_1, \ldots, y_n), \quad 1 \le i \le n$$

生成。

量子双重 **、J^‘ BQ** 多项式 $\widetilde{S}_w(x, y)$ 在这个环中扮演的角色，与经典双重 **、J^‘ BQ —** 项式在经典等变上同调中扮演的角色完全类似。

：当 **Y;p_** 〈研究主 **apl Z** 变量集 (x, y, t) 时，他们实际上是在研究等变量子量子上同调的一个精化版本。量子双重 **、J^‘ BQ** 多项式的结构常数提供了这些精化的代数解释。

o·u -9T9]^j§}_e_X9§n}

本文的另一重要贡献是给出了 **“;V;_`l —** 公式的高维推广 **agaZ;— p**。

“;V;_`l — 公式最初来自物理 **agaZ;— p**，它给出了某些余维一子流形上交点数的显式计算。在旗流形的情形，这涉及 **Y pjp”_** 不变量的 **a Q l** 显式公式。

da agg pQ lp 在 **QJ— ap l R** 中给出了旗流形的 **“;V;_`l —** 公式的高维推广 **agaZ;— p**。这一公式在量子上同调中的地位，如同经典 **、J^‘ BQ** 多项式在普通上同调中的地位——它提供了计算结构常数的组合工具。

我们将在附录中给出这一公式的详细推导（见 yy ）。

oou 1

da agg pQ lp 还引入了量子化映射，这是理解量子与经典关系的关键工具。

定义量子化映射 $P_n \to \overline{P}_n$ 为

t~wqmu $$\widetilde{f}(x) = \sum_{w \in S^{(n)}} \partial_w^{(y)} f(y) \widetilde{S}_w(x, y) \big|_{\overline{P}_n}.$$

命题 **~w** 配对保持 **tu** 量子化映射保持配对：

t~w‖『u $$\langle \widetilde{f}, \widetilde{g} \rangle_Q = \langle f, g \rangle, \quad f, g \in P_n.$$

这意味着量子化是配对保持的线性映射，但 （见 **GL ~Qj;** ）**e Wtau H**

量子化保持初等多项式和完全齐次对称多项式，但将单形式映射到量子单形式。

o©u

本文与 **Upj、aYl Qg V** 和 **; r N。— l** 的独立 **aep”** 工作有部分重叠，但采用了完全不同的方法。

rp。— l 等人 **aep”** 基于一类交换算子 X_i 发展了量子 **、J^‘ BQ** 多项式理论，得到了量子 **ipl e** 公式、正交性和量子乘法的定义等结果。

da aggp” 的方法则基于量子 **I;‘ J** 恒等式和留数配对，提供了另一种理解量子 **、J^‘ BQ** 结构常数的途径。这两种方法互为补充，共同构成了量子 **、J^‘ BQ —** 的基 **; gJ‘g‘**。础。

o¨u

本章介绍了 **da agg pQ lp** 关于量子双重 **、J^‘ BQ** 多项式的工作。关键要点如下：

tqu $\widetilde{e}_i(x|q)$ 由行列式生成函数定义，它们生成了小量子上同调环的 **~Qg;— apl**。

t‖u ~H\«@O}§ $\widetilde{S}_w(x, y)$ 通过对顶部多项式施加除差算子定义；

- t∼u ：当 $q=0$ 时，$\widetilde{S}_w(x,y)$ 退化为经典双重 、 J ^ ‘ BQ 多项式；
- t X u G9«H\´ ñŗ 建立了量子 、 J ^ ‘ BQ 多项式与经典 、 J ^ ‘ BQ 多项式之间的对偶关系；
- t W u 是配对保持的线性映射，但不保持乘法；
- t ˇ u 这些结果与 I ^ ; s 的 Q Y ;qp _ 〈a p l Z J ^ ‘ B Q — s p 工作有深刻的联系 a a 》。

在下一章中，我们将继续探讨量子 、 J ^ ‘ B Q 的其他方面，以及这些多项式在更广泛的几何背景下的应用。

oVu Ọ̀ȟŝň þ

oVuou 1 ñŗḦ ņ̀ǹ ˇ u ⱥfi ?9HcX}n«jL Ō：量子初等对称函数 $\widetilde{e}_i(x|q)$ 通过行列式生成函数定义。本节给出其显式展开形式，这对于理解量子上同调环的结构至关重要。

Ïŀ ŋ p9}9h0§0} K0»j_§_nj Ō：

- $x=(x_1,\ldots,x_n)$：变量
- $q=(q_1,\ldots,q_{n-1})$：量子变量
- $e_i(x_1,\ldots,x_m\mid q_1,\ldots,q_{m-1})$：量子初等对称函数

ŀŋ W_®0j Ō：生成函数（行列式形式）：

$$\mathbf{NQ}\begin{pmatrix} x_1+t & q_1 & 0 & \cdots & 0\\ -1 & x_2+t & q_2 & \cdots & 0\\ 0 & -1 & x_3+t & \cdots & 0\\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & \vdots\\ 0 & \cdots & 0 & -1 & x_n+t \end{pmatrix} = t^n+\widetilde{e}_1t^{n-1}+\cdots+\widetilde{e}_n.$$

ŀHŋ Wn9e Ō：给出 $\widetilde{e}_k(x|q)$ 的显式形式。

þä ŋ K0}_®9§_nj ~§0q Ō：

ä oŝ 该矩阵是 $(n+1)\times(n+1)$ 的三对角矩阵，其特征值问题可以通过递推解决。

ä ©ŝ 定义 $D_m(t)=\mathbf{NQ}(A_m)$，其中 A_m 是 $m\times m$ 的主子矩阵。则 $D_m(t)$ 满足：

$$D_m(t)=(x_m+t)D_{m-1}(t)-q_{m-1}D_{m-2}(t), \quad \text{t∼w‖q u}$$

其中 $D_0(t)=1$，$D_1(t)=x_1+t$。

ä ¨ŝ 比较 $t^n+\widetilde{e}_1t^{n-1}+\cdots+\widetilde{e}_n$ 的系数，可得：

$$\widetilde{e}_k(x|q)=e_k(x_1,\ldots,x_k)+\text{涉及}q_1,\ldots,q_{k-1}\text{ 的修正项}. \quad \text{t∼w‖‖u}$$

更精确地，通过递推可证：

$$\widetilde{e}_k(x|q)=\sum_{j=0}^{\lfloor k/2\rfloor}(-1)^j\sum_{1\le i_1<\cdots<i_j\le k-1}q_{i_1}q_{i_2}\cdots q_{i_j}\cdot e_{k-2j}(x_1,\ldots,x_{k-j}). \quad \text{t∼w‖∼u}$$

：当 $q=0$ 时，t y u 简化为 $e_k(x_1,\ldots,x_k)$。当 $n=3$，$k=1$ 时，$\widetilde{e}_1=x_1+x_2+x_3$。当 $n=3$，$k=2$ 时，

$$\widetilde{e}_2=e_2(x_1,x_2,x_3)-q_1(x_1+x_2)=x_1x_2+x_1x_3+x_2x_3-q_1(x_1+x_2). \quad \text{t∼w‖X u}$$

oVu©u 1 W}n§\0jL_0Hc u ?9HcX}n«jL Ō：量子配对 $\langle f,g\rangle_Q$ 通过 **Y p—^Q 1 N a Q J e** 留数定义，它对应于量子上同调环中的相交形式。理解这一配对对于掌握量子、**J ^ ‘ B Q** 多项式的正交性至关重要。

p9}9h0§0} K0»j_§_nj Ō：

- $\widetilde{I}_n \subset \overline{P}_n = \mathbf{Z}[q_1,\ldots,q_{n-1}][x_1,\ldots,x_n]$：由量子初等对称函数生成的理想
- $\mathcal{H} = $ **N Q** $\left(\frac{\partial \widetilde{e}_i}{\partial x_j}\right)$：**] Q**。。**a ; l**

W_®0j Ō：**Y p—^Q 1 N a Q J e** 留数定义：对于 $f \in \overline{P}_n$，若 **N Q** f **Z** $< d_0 =$ **N Q** $\mathcal{H}$ **Z**，则 ~ **Q** $(f) = 0$；若 **N Q** f **Z** $= d_0$，则 $f \equiv \frac{\alpha}{n!}\mathcal{H}$（**j p N** $_n$)，其中 ~ **Q** $(f) = \alpha$。

配对定义为 $\langle f,g\rangle_Q =$ ~ **Q** (fg)。

Wn9e Ō：证明配对的非退化性和正交性。

K0}_®9§_nj ~§0q Ō：

ä o$_1$ 由 **Y p—^Q 1 N a Q J e** 留数的基本性质，若 $f \in \widetilde{I}_n$，则 ~ **Q** $(f) = 0$。

ä ©ŝ 因此配对在商环 $\overline{P}_n/\widetilde{I}_n \cong QH^*(Fl_n)$ 上诱导非退化配对。

ä ¨ŝ G9«H\´ 对于量子、**J ^ ‘ B Q** 多项式的正交性，关键计算基于以下观察：由量子 **I ; ‘ J** 恒等式

$$\langle \widetilde{S}_{w_0}(x,y), \widetilde{S}_{w_0}(x,z)\rangle_Q^{(x)} = C(y,z), \qquad \textbf{t~w}\,\|\,\textbf{W u}$$

其中右边是 **マ** 典范元素 **マ**。

ä Vŝ 对两边施加除差算子 $\partial^{(y)}_{vw_0}\partial^{(z)}_{ww_0}$，可得

$$\langle \widetilde{S}_v(x,y), \widetilde{S}_w(x,z)\rangle_Q^{(x)} = \sum_{u\in S_n} \partial^{(y)}_{vw_0} S_u(y)\cdot \partial^{(z)}_{ww_0} S_{w_0u}(z). \qquad \textbf{t~w}\,\|\,\textbf{ˇ u}$$

ä Uŝ 取 $y = z = 0$，利用 $\eta(\partial_w S_u) = \delta_{w,u}$，可得正交性关系 **t~wu q q**

这完成了配对非退化性的推导。

I] : r々P ~ X

pn _§_®_§´ _j Nx«_®9}_9j§ w«9j§«h ~H\«@0}§ G9eH«e«

ou

在前三章中，我们逐步建立了 、J ^ ‘ B Q — 的现代框架：在三重变量集下建立了 Y ; ^ ; j s p。给出了 i p g Q ” _ 类型公式，引入了量子双重 、J ^ ‘ B Q 多项式。每一步推广都自然地引出了下一个问题。

现在，一个自然的追问摆在我们面前：

这个问题并非无的放矢。我们已经知道，在经典等变量子上同调中，Y ; ^ 证明了 r Q — Q 的猜想——展开系数是关于负根 x_i 的非负多项式。但量子上同调的情况有所不同：乘法不再是单纯的相交计数，而涉及 Y p j p ” _ 不变量——计数的是满足特定条件的曲线个数。在更复杂的代数几何世界中，同类正性结果是否仍然成立？

（i a ^ ; g J Q ; 答案是肯定的。等变量子量子上同调的结构常数 $c_{u,v}^{w,d}$ 仍然是关于负根 $x_1, \ldots, x_r$ 的非负整数系数多项式。

这个结果值得我们深思。通常，数学的每一次推广都会引入新的复杂性——更多的参数、更微妙的行为、更多的潜在反例。但在这里，、J ^ ‘ B Q — 的核心正性在从经典到量子的推广中表现出惊人的稳定性。这暗示着正性不仅仅是技术性的巧合，而是反映了某种更深层的几何和代数结构。

©u p0§0} nj ∂

要理解 i a ^ ; g 的工作，需要回顾一段精彩的历史。这段历史展现了数学猜想如何通过一代代数学家的工作逐步得到证明和推广。

©uou u 在经典 、J ^ ‘ B Q — 中，结构常数 $c_{u,v}^{w}$ 计数旗流形中三个 、J ^ ‘ B Q — 簇的交点个数，自然是非负整数。这种非负性（称为 ~H\«@0}§ qn _§_®_§´ ）植根于几何相交的具体计数——两条代数曲线在复流形中的相交个数。

但当引入等变修正时，问题变得微妙了。等变量子上同调 $H_T^*(G/P)$ 中的结构常数 $c_{u,v}^{w}$ 不再是简单的整数，而是关于 — p 作用参数的多项式。

这是一个深刻的问题。在等变上同调中，类不再是子簇的直接上同调类，而是提升到 $X \times_T ET$ 上的类。在这种更抽象的设置中，非负性不再能从几何相交直接读出。

©u©u p0§0} nj ∂ u q mm 年，M ; l a Q g r Q — i Q 在的课堂上提出了一个令许多人惊讶的猜想：——具体而言，$c_{u,v}^{w}$ 可以写成负根 $-\alpha_i$ 的非负系数多项式。

为什么说这是“天才”的猜想？因为没有人能预期到这一点。等变上同调中的类失去了直接的几何意义，正性似乎不应该自动保持。r Q — Q 的洞察力在于他预见到了隐藏的统一结构。

这个猜想被 Y ; ^ 在 j 年证明：

定理 **Xwq tY ;^;j rp。a—d L”a^Q p QGjp Xw Q jHGu** 为齐次空间，$u, v, w \in W^P$。则在等变量子上同调中，

$$\sigma(u)^T \cdot \sigma(v)^T = \sum_w c_{u,v}^w \sigma(w)^T$$

的系数 $c_{u,v}^w \in \Lambda = \mathbb{Z}[x_1, \ldots, x_r]$ 是关于负根 x_i 的非负整数系数多项式。

Ȳ ȲŢ 因为每个 $c_{u,v}^w$ 都可以表示为形如 $x_1^{a_1} x_2^{a_2} \cdots$ 的单项式的非负线性组合，其中所有系数都是非负整数。

©u¨u ı ŵvIJ u **Y ;^**定理**j**的证明利用了等变上同调的几何性质。但当我们将目光投向量子上同调时，同样的正性问题变得更加复杂。在量子上同调中，乘法不再是单纯的相交计数，而涉及 **Y pjp”_** 不变量 **—Q l** 计数的是满足特定条件的曲线个数：

$$\sigma(u) \star \sigma(v) = \sum_d \sum_w q^d c_{u,v}^{w,d} \sigma(w). \qquad \textbf{t}\sim\textbf{Wu}$$

这里 d 是曲线类的多重次数，q^d 是形式变量。关键问题出现了：系数 $c_{u,v}^{w,d}$ 作为 x_i 的多项式，是否仍然满足正性？

一个自然的想法是：能否将量子情形**マ**退化**マ**到已知的 **Y ;^**情形**j**？如果能找到合适的极限或归约，**i a^; g**的工作**JQ;**正是基于这个思路。

¨u ŗk ı ȷu Ţ

在前一节中，我们看到了从经典到等变量子上同调的正性问题自然延伸。但等变量子量子上同调究竟是什么？本节给出其正式定义。

¨uou ŵ ŝ b_h ŀH u 在深入定义之前，有必要提及 **d a j**的重要贡献。正是在 **d a j**的工作基础上，**i a^; gJQ**才得以将 **Y ;^**的 **j s p。a—**结果推广到量子情形。**d a j** 认识到，等变量子上同调与量子上同调之间存在一个**マ**公共的母体**マ**——等变量子量子上同调，它同时包含了这两者的结构。

这一认识的关键在于：我们可以同时考虑 **—p** 作用（产生 x_i 多项式）和量子修正（产生 q 变量）。

¨u©u ŵ u 设：

- G 为连通复半单李群，$P \subset G$ 为抛物子群；
- $B \subset P$ 为 **Ap** 子群**Qg**，$T \subset B$ 为极大环面；
- $X = G/P$ 为齐次空间；
- W 为 G 的 〔**Q**》群**g**，$W_P \subset W$ 为由 P 确定的子群；
- $\Delta = \{\alpha_1, \ldots, \alpha_r\}$ 为正单根系，$\Delta_P \subset \Delta$ 为由 P 确定的子集；
- $W^P \subset W$ 为 W/W_P 的最短长度代表元集合。

记 $\Lambda = H_T^*(pt) = \mathbb{Z}[x_1, \ldots, x_r]$，其中 x_i 对应负单根 $-\alpha_i$。

¨u¨u ŗk ı ȷu u 基于 **d a j**的思想，**i a^; gJQ**将等变量子量子上同调定义为分次 $\Lambda[q]$ 代数。

定义 **Xwq t** ŗk ı ȷu **u** ŗk ı ȷu $QH_T^*(X)$ 是一个分次 $\Lambda[q]$-代数，其 $\Lambda[q]$-基底为 $\{\sigma(w) \mid w \in W^P\}$。乘法 $\circ$ 定义为：

$$\sigma(u) \circ \sigma(v) = \sum_d \sum_{w \in W^{\mathrm{P}}} q^d c_{u,v}^{w,d} \sigma(w), \qquad \textbf{t}\sim\textbf{ˇu}$$

其中 $c_{u,v}^{w,d}$ 称为 ***Littlewood-Richardson*** （$EQLR$ 系数）。

：$c_{u,v}^{w,d} \in \Lambda = \mathbb{Z}[x_1, \ldots, x_r]$ 是齐次多项式，次数为 $c(u) + c(v) - c(w) - \sum d_i \cdot$ **NQZ**(q_i)。

：等变量子量子上同调是以下两者的共同推广：

- 当 $d = 0$ 时，退化为等变量子上同调 $H_T^*(X)$（对应 **Y ; ^ ; j s p**）；**a—a ” a—》**
- 当所有 $x_i = 0$ 时，退化为普通量子上同调 $QH^*(X)$。

这种**マ**共同推广**マ**的性质解释了为什么等变量子量子上同调是一个自然的研究对象——它同时推广了两个重要的上同调理论。

Vu

现在我们可以陈述 **i a ^ ; g J Q** 的核心结果。这个定理回答了我们在引言中提出的问题。

定理 **Xw** 等变量子量子上同调 **r p**。**a—aL” a—》Q p G** 设 $u, v, w \in W^P$ 且 d 为多重次数。则等变量子量子 *Littlewood-Richardson* 系数 $c_{u,v}^{w,d}$ 是关于负根 $x_1, \ldots, x_r$ 的非负整数系数多项式。

这个定理的证明策略本身就是一段精彩的故事——**i a ^ ; g J Q** 发现可以将量子情形的计算归约到已经解决的 **Y ; ^ j** 情形。我们将在下一节详细讨论这个证明思路。

Vuou 为了理解这个定理的意义，让我们比较一下不同层次的正性：

情形	退化为	正性
经典上同调	$c_{u,v}^{w} \in \mathbb{N}$	非负整数
等变量子上同调	$c_{u,v}^{w} \in \mathbb{Z}[x_i]$	非负系数多项式
等变量子量子上同调	$c_{u,v}^{w,d} \in \mathbb{Z}[x_i]$	非负系数多项式

：从经典到量子，正性性质一直保持——量子变量 q 的引入并不破坏正性。这与量子化往往引入负号或其他复杂行为的直觉相反。更重要的是，每一代的正性都包含了前一代作为特殊情形（取特定的退化参数）：

$$c_{u,v}^{w} \in \mathbb{N} \Rightarrow c_{u,v}^{w} \in \mathbb{Z}[x_i] \Rightarrow c_{u,v}^{w,d} \in \mathbb{Z}[x_i].$$

这暗示着正性不仅仅是技术性的巧合，而是反映了、**J ^ ‘ B Q** —深层的不变结构。

Uu W}9\9h

i a ^ ; g J Q 的证明思路巧妙而简洁。核心思想是：将 **P y f** 系数的计算归约到已在 **Y ; ^ j** 定理中解决的问题。[1]

Uuou 在证明之前，让我们理解这个策略的直觉。**P y f** 系数涉及稳定映射模空间 $\overline{\mathcal{M}}_{0,3}(X, d)$，这是一个复杂的几何对象。但我们注意到，**i a ^ ; g J Q** 的关键洞察是： $X \times X$ $X \times X$ W}9\9h qn

这个策略类似于我们在微积分中处理复杂积分时使用的变量替换——将一个难以处理的问题转化到我们已经理解的框架中。

---

[1] 等变量子量子上同调 positivity 定理的完整证明见附录 **??**。

Uu©u ᵖäŝ $X \times X$ ⅃Ē u 考虑积空间 $X \times X$，带有半直积 $B' = T \cdot (U^- \times U^-)$ 的作用：

$$t \cdot (u_1, u_2)(\bar{g}_1, \bar{g}_2) = (tu_1\bar{g}_1, tu_2\bar{g}_2).$$

选择这个特定的 **—p** 作用是精心设计的——它让我们能够利用 $X \times X$ 上的特殊几何性质。

ǘ╒⅃ （**Y ;** ^定理的推论）：

引理 **Xwq tY ; ^ ; j rp** × **a —GaL" a p》 ppgl g** 设 $V \subset X \times X$ 为 T-稳定子簇。则在 $H_T^*(X \times X)$ 中，

$$[V]_T = \sum_i f_i [Y(u_i) \times Y(v_i)]_T,$$

其中每个 $f_i \in \Lambda = \mathbb{Z}[x_1, \ldots, x_r]$ 是非负系数多项式。

这意味着任何 T-稳定子簇在上同调中都可以写成 $Y(u) \times Y(v)$ 型的类的非负线性组合。这是 **Y ;** ^定理在乘积空间上的自然应用。

Uu¨u ᵖȮäŝ p}naOH§_nj Sn}h«e9u 设 $\overline{\mathcal{M}} = \overline{\mathcal{M}}_{0,3}(X, d)$ 为稳定映射的模空间，$ev_i : \overline{\mathcal{M}} \to X$ 为评估映射。

Pyf 系数定义为：

$$c_{u,v}^{w,d} = \pi_*^T \left((ev_1^T)^* \sigma(u)^T \cdot (ev_2^T)^* \sigma(v)^T \cdot (ev_3^T)^* \widetilde{\sigma}(w)^T \right).$$

考虑映射 $F = (ev_1, ev_2) : \overline{\mathcal{M}} \to X \times X$。这个映射将稳定映射模空间投影到前两个标记点的像的积空间上。

通过投影公式（**s pcQJ—a**）**p** 和推进公式 **Vp j**（**sg**‘;。^ _ **Vp** 〕 **;**）的精心应用 **Vp j ‘ g ; i a ^ ; g J Q ;** 将上述表达式转化为：

$$c_{u,v}^{w,d} = \sum_i a_i (\pi_{X \times X})_*^T \left([X(u) \times X(v)]_T \cdot [F(V_i)]_T \right),$$

其中 V_i 是 $ev_3^{-1}(Y(w))$ 的不可约分支。

äʅǘ╒ ：我们成功地将问题从 $\overline{\mathcal{M}}$ 转移到了 $X \times X$。

UuVu ᵖ჻äŝ W}9\9h ˉ⅃ u 对每个 $F(V_i)$，由 **fQj j**yy **;**，我们可以写

$$[F(V_i)]_T = \sum_j f_j^i [Y(u_j) \times Y(v_j)]_T.$$

代入并再次使用投影公式，得到

$$(\pi_{X \times X})_*^T \left([X(u) \times X(v)]_T \cdot [Y(u_j) \times Y(v_j)]_T \right) = \delta_{u,u_j} \cdot \delta_{v,v_j},$$

其中 δ 为 **d plQ**δ**J eQ**

♦⃞ ：整个表达式是关于 x_i 的非负整数线性组合，因为每一步都只涉及非负多项式 f_j^i 和非负整数 a_i 的乘积与求和。这正是 **々^Qp**yy **Qj** 所要证明的。

£u ჻ ~H\«@O}§ pn _§_®_§´ ʅǘ

在 **I ^ ; s—Q** 中，我们遇到了三重、**J ^ ‘ BQ — r p Y a p a**"《证明》**a p I Z** 三重变量 $(\mathbf{x}; \mathbf{y}; \mathbf{t})$ 下的展开系数 $c_{u,v}^w(\mathbf{y}, \mathbf{t})$ 是关于 $t_i - y_j$ 的非负多项式。**i a ^ ; g** 的结果与此有着深刻的联系。

£uou ʆˆ ŊA ˉ ʎ ǘĮŢ u 粗略一看，三重 、J ^ ‘ B Q —和J等;变g量J ‘ g ‘。子量子上同调似乎是不同的领域：前者涉及多组变量，后者涉及量子修正。但它们都关注 、J ^ ‘ B Q —结构系数的正性，而且都涉及旗流形的几何。

当我们仔细审视时会发现：Ŋ ḌŚ Δ3 ~H\«@O}§ Ӣ ▌ʌ▯ḻ₁Ṿụị 。在三重情形，这种非负性来自点的相交；在量子情形，它来自曲线的计数。数学工具不同，但几何本质相同。

£u©u ɷ3 ɯ Įǘ u 当 $X = Fl_n = GL_n/B$ 时，等变量子量子上同调的 **P y f** 系数 $c_{u,v}^{w,d}$ 与三重 、J ^ ‘ B Q —中J的;正g性J有‘如g下‘关系：

取特殊情形 $d = 0$（无量子修正），$c_{u,v}^{w,0}$ 正好是经典等变量子上同调的系数——即 **Y ; ^**的;结**j**果。此时，**P y f** 系数的正性退化为 **Y ; ^ ; j s p**。**a — a ” a —》**

当考虑量子修正 $d \neq 0$ 时，新的正性结果补充了 **I ^ ; s —**的**Q**框架**q**。几何上，这是因为量子上同调涉及曲线的计数，而三重情形只涉及点。ǘFǚ@ 在于：三重 、J ^ ‘ B Q — **s p**。**a —**涉**a**及**”**的**a**是**—**点》的相交（普通几何），而等变量子量子上同调涉及的是曲线的计数（量子上同调）。

£u¨u ʈKpṼ ® u uʈKpṼ u **i a ^ ; g J Q** 论文的第 ˉ 节还讨论了另一种 **— p** 作‘用下的正性——$T' = (\mathbb{C}^\times)^m$ 作用在旗簇上。这种情形与 **I ^ ; s —**中**Q**的三**q**重变量理论更加接近，因为 T' 作用的旗簇产生了更多的坐标参数。

推论 **X w T q ′_ t** 等变量子量子上同调 **r p**。**a —** ᵧ **a L” a** **p —》 p G g g** ;在 T》-等变量子**w q T H u**量子上同调中，$EQLR$ 系数是关于变量 $T_1 - T_2, \ldots, T_{m-1} - T_m$ 的非负系数多项式。

这与 **Y ; ^**在 **; j G H**中研究的 **Y ;** 。。**j** ;情**l**形**1 — a**一致;。**l**这里，正性涉及的是差值 $T_i - T_j$，这与三重 **s p**。**a —**中**a**的**”**t_i **a —** y_j》结构相似。

¢u ʌpΏ

我们已经看到了 **々 ^ Q p** ʏʏ **Q**的**j**代数陈述。但从几何角度理解，这个定理告诉我们什么？

¢uou W}n h n®] ˉ _§§O j ăKı Į u **P y f** 系数 $c_{u,v}^{w,d}$ 是（∼点，带基点，亏格 』**Y p j p ” _** 不**a**变量**÷ — Q l**

$$c_{u,v}^{w,d} = \langle \sigma(u), \sigma(v), \widetilde{\sigma}(w) \rangle_{0,3,d}.$$

它计数的是满足以下条件的稳定映射 $f : \mathbb{P}^1 \to X$ 的个数：

- f 的像代表同调类 d；
- $f(p_1) \in g_1X(u)$，$f(p_2) \in g_2X(v)$，$f(p_3) \in g_3Y(w)$（其中 $g_i \in G$ 是一般位置）。

从纯粹的几何角度，这些计数自然是非负的——计数マ有多少条曲线通过指定位置マ这个问题，答案显然不能是负数。

而 **々 ^ Q p** ʏʏ **Q**进**j**一步指出：ḏ ʌΔʈK ŋ ‰Ɛǘ x_i ĮK ǚ ħ:ụị 。

ʆˆ ă Ţ 在等变上同调中，类不再是子簇的直接上同调类，而是提升到 $X \times_T ET$（即 X 关于 **— p** 作‘用的绑架空间）上的类。在这种更抽象的设置中，上同调类的相交理论变得复杂——我们不再能简单地说マ两条子簇相交于几个点マ，因为相交的结果可能是一个上同调类，而不是一个数字。在这种更抽象的设置中，非负性不再能从几何相交直接读出。**i a ^ ; g J Q**的证明揭示了隐藏的统一结构。

¢u©u ʕ ♦ɷ]ʢ u 在、**J ^ ‘ B Q —**的**J**研**;**究**g**中**J**，**‘**有**g**多**‘**种不同层次的正性。它们之间存在包含关系：

- **t q**'**u** d | ：$c_{u,v}^{w} \in \mathbb{N}$，计数交点个数——最直接的正性；
- **t** ‖W**u**9\9h qn _§_®_§´ ：$c_{u,v}^{w} \in \mathbb{Z}[x_i]$，等变修正的多项式系数非负——经典情形的等变推广；
- **t ~u** qn _§_®_§´ （**I ^ ; s —Q**）：$c_{u,v}^{w}(\mathbf{q}, \mathbf{t}) \in \mathbb{N}[t_i - y_j]$，多组变量情形；
- **t Xgu** \9eH09 qn _§_®_§´ （本章）：$c_{u,v}^{w,d} \in \mathbb{Z}[x_i]$，量子版本同样正。

这些正性之间存在蕴含关系：

$$c_{u,v}^{w} \in \mathbb{N} \;\mathbf{S}\!\Rightarrow c_{u,v}^{w} \in \mathbb{Z}[x_i] \;\mathbf{S}\!\Rightarrow c_{u,v}^{w,d} \in \mathbb{Z}[x_i].$$

每一代的正性都包含了前一代作为特殊情形（取特定的退化参数）。这种**マ**稳定性**マ**不是显然的——它反映了、**J ^ ‘ B Q —**核**J**心**;**结**g**构**J**的**‘**深**g**层**‘**不变性。

Pu V ♦

本章我们跟随 **i a ^ ; g J Q ;** 的工作，探索了等变量子量子上同调中的正性问题。让我们回顾一下这段旅程的脉络：

ļ ：从经典、**J ^ ‘ B Q —**到**J**等**;**变**g**量**J**子**‘**上**g**同调，**Y ; ^**证**;**明**j**了 **r Q — Q** 。**p l** 猜想——等变系数仍然满足正性。一个自然的问题是：这个性质能否推广到量子上同调？

（**i a ^ ; g J Q ;**）**I**答案是『肯『定的。等变量子量子上同调的结构常数 $c_{u,v}^{w,d}$ 仍然是关于负根 x_i 的非负整数系数多项式。

关键要点如下：

- **t qpu**§0} nj ∂ļ ：由 **r Q — Q** 提出（**pqlmm**），由 **Y ; ^**证**;**明**j**（‖ 『)『，**i a ^ ; g J Q ;** 将其推广到量子情形（‖ 『)『——这是一段跨越十年的数学探索；
- **t** ‖**ɽu** ɺ $QH_T^*(X)$ 是等变量子上同调和量子上同调的共同推广，同时包含了这两者的结构；
- **t ~u** （**々 ^ Q p**yy **Q**）：**j P y f** 系数 $c_{u,v}^{w,d}$ 是关于负根 x_i 的非负整数系数多项式；
- **t Xu** ：通过 **s p c Q J — a p** 将 **l P y p f** 系数**j**的**‘g**计算归约到 $X \times X$ 上的问题，然后应用 **Y ; ^ ; j s p**。**a**这是**a**”一种**a**精巧》的归约思想；
- **t W u** G\9q§0} o ļ ：三重 **s p**。**a** 涉**a**及”点**a**的相》交，而量子上同调涉及曲线的计数，两者都满足正性——不同的数学工具，相同的深层结构；
- **t** ˇ**u** ：正性反映了 **Y p j p** ”_ 不**a**变量的**Q l**内在非负性——即使在等变上同调的抽象设置中，几何直觉仍然成立。

这一结果与 **I ^ ; s —**的 **Q Y ;qp _**〈**a p ls Zp**。**a** 工**a**作”以**a**及 **I ^ ; s —**的**Q**量子〜、**J ^ ‘ _ B Q** 多项式理论共同构成了现代、**J ^ ‘ B Q —**的**J**核**;**心**g**框**J**架**‘**。**g ‘**。

在下一章中，我们将继续探索、**J ^ ‘ B Q —**的**J**其**;**他**g**方**J**面，**g**包**‘**括量子版本的更多应用。

ku Ọ̇ḫŝ Nwd |

kuou ʍɧ ?9HcX}n«jL Ōu 本节给出 **々 ^ Q p**yy **Q j** 的详细证明思路。该定理由 **i a ^ ; g J Q ;** 在 ‖ 『 年证明，是量子、**J ^ ‘ B Q —**的**J**里**;**程**g**碑**J**结果**g**。**‘**。

证明的核心思想是将 **P y f** 系数的计算归约到 **Y ; ^**的**;**经**j**典 **s p**。**a** 定**a**理”(**a**々—》**Q p _ Q**yy**j**）。

ku©u Ŵ̈ ŋ p9}9h0§0} K0»j_§_nj Ōu

- $X = G/P$：齐次空间
- $B = T \cdot U$：**A p** 子**Q**群**g**（U 为幂幺根基）
- $B^- = w_0 B w_0$：相反 **A p** 子**Q**群**g**
- $B' = T \cdot (U^- \times U^-)$：半直积
- $\overline{\mathcal{M}} = \overline{\mathcal{M}}_{0,3}(X, d)$：稳定映射模空间
- $ev_i : \overline{\mathcal{M}} \to X$：评估映射
- $F = (ev_1, ev_2) : \overline{\mathcal{M}} \to X \times X$
- $\Lambda = H_T^*(pt) = \mathbb{Z}[x_1, \ldots, x_r]$

ku¨u ŗŋ W_®0j Ōu W}9\9h pn _§_®_§´ nj $X \times X$（**G L I p p g g**）：; 设》 ˇ**w** ‖ **H** $V \subset X \times X$ 为 T 稳定子簇，则

$$[V]_T = \sum_i f_i [Y(u_i) \times Y(v_i)]_T,$$

其中 $f_i \in \Lambda$ 是非负系数多项式。

p}na0H§_nj Sn}h«e9 （**G L t**）**q u H** 对于 T 等变映射 $f : X_1 \to X_2$，

$$f_*^T \left((f^T)^*(a) \cdot b \right) = a \cdot f_*^T(b).$$

p« \]Sn}°9}L Sn}h«e9 （**G L t**）¦ **u H** 对于纤维积图，

$$f_*([V]) = \sum_i m_i a_i [f(V_i)],$$

其中 V_i 是原像的不可约分支。

ŗK pn_jH9}Ĺ Ḧ （**G L r p s p**。）**a — a p l ∼w q H**

$$\langle \sigma(u)^T, \widetilde{\sigma}(v)^T \rangle_T = \delta_{u,v}.$$

kuVu ŀHŋ Wn9e Ōu 证明 **P y f** 系数

$$c_{u,v}^{w,d} = \pi_*^T \left((ev_1^T)^* \sigma(u)^T \cdot (ev_2^T)^* \sigma(v)^T \cdot (ev_3^T)^* \widetilde{\sigma}(w)^T \right)$$

是关于 x_i 的非负系数多项式。

kuUu þä ŋ K0}_®9§_nj ~§0q Ōu ä oŝ F

定义 $F = (ev_1, ev_2) : \overline{\mathcal{M}} \to X \times X$，这是 T 等变且适当的（**s p**）**s** 映**Q**射。

利用 $ev_1^* \sigma(u)^T \cdot ev_2^* \sigma(v)^T = (F^T)^*[X(u) \times X(v)]_T$，可将表达式重写为

$$c_{u,v}^{w,d} = (\pi_{X \times X})_*^T F_*^T \left((F^T)^*[X(u) \times X(v)]_T \cdot (ev_3^T)^* \widetilde{\sigma}(w)^T \right).$$

ä ©ŝ p}na0H§_nj Sn}h«e9

由 **s p c Q J — a p l V p j ‘ g ;**

$$F_*^T \left((F^T)^*[X(u) \times X(v)]_T \cdot (ev_3^T)^* \widetilde{\sigma}(w)^T \right) = [X(u) \times X(v)]_T \cdot F_*^T \left((ev_3^T)^* \widetilde{\sigma}(w)^T \right).$$

ä ¨ŝɪ ev_3 ḽ

由 **G L f Q j j ;** $ev_3^{-1}(X(w))$ 是 T 稳定、约化、不可约分支 V_i 的不交并，每个分支余维数为 $l(w)$。

应用 **s ‘**。**^ _ V p** 〕**; N V p j ‘ g ;**

$$F_*^T \left((ev_3^T)^*[Y(w)]_T \right) = \sum_i a_i [F(V_i)]_T,$$

其中 a_i 是映射 $F|_{V_i} : V_i \to F(V_i)$ 的次数。

因此，

$$c_{u,v}^{w,d} = \sum_i a_i (\pi_{X\times X})_*^T \left([X(u)\times X(v)]_T \cdot [F(V_i)]_T\right).$$

[illegible]

对每个 $[F(V_i)]_T$，由 [illegible] 定理 （[illegible]），

$$[F(V_i)]_T = \sum_j f_j^i [Y(u_j)\times Y(v_j)]_T,$$

其中 $f_j^i \in \Lambda$ 是非负系数多项式。

代入并使用 [illegible]：

$$\begin{aligned}
&(\pi_{X\times X})_*^T \left([X(u)\times X(v)]_T \cdot [Y(u_j)\times Y(v_j)]_T\right)\\
&= (\pi_{X\times X})_*^T \left((pr_1^T)^*\sigma(u)^T \cdot (pr_2^T)^*\sigma(v)^T \cdot [Y(u_j)\times Y(v_j)]_T\right)\\
&= \langle \sigma(u)^T, \widetilde{\sigma}(v_j)^T\rangle_T \cdot \delta_{v,v_{\mathrm{j}}}\\
&= \delta_{u,u_{\mathrm{j}}} \cdot \delta_{v,v_{\mathrm{j}}}.
\end{aligned}$$

其中第二个等式来自 [illegible]；第三个等式来自等变 [illegible] 对偶。[illegible]

[illegible]

综合步骤 [illegible] 和 [illegible]，

$$c_{u,v}^{w,d} = \sum_i a_i f_{u_{\mathrm{j}}}^i \cdot \delta_{v,v_{\mathrm{j}}}\Big|_{u_{\mathrm{j}}=u, v_{\mathrm{j}}=v}.$$

由于所有 $a_i \in \mathbb{N}$（次数），所有 $f_j^i \in \Lambda$ 是非负多项式，我们得出结论：$c_{u,v}^{w,d}$ 是关于 $x_1, \ldots, x_r$ 的非负整数系数多项式。

这完成了 [illegible] 的证明。

[illegible] 整个证明的核心洞察是：[illegible] $X \times X$ [illegible]。

为什么这个归约是可能的？因为 $c_{u,v}^{w,d}$ 的定义涉及三个评估映射 ev_1, ev_2, ev_3。通过适当组合前两个映射 $F = (ev_1, ev_2)$，我们将问题从 $\overline{\mathcal{M}}$ 推送到 $X \times X$。在 $X \times X$ 上，[illegible]。[illegible] 已经告诉我们任何 T 稳定子簇的类都可以写成非负多项式系数的线性组合。

[illegible] 在于：它表明即使在量子上同调中引入了新的复杂度（稳定映射模空间、曲线计数），最终的正性结果仍然来自于经典几何中的简单事实。这种[illegible]复杂性中的简单性[illegible]是数学之美的体现。

[illegible]

[illegible]

问答记录将在这里。

[illegible] $(\mathbb{C})$

[illegible] 在证明 [illegible] 多项式 [illegible] 时，[illegible] 为什么 [illegible] 可以将一般约化群 G 限制到 $G =$ [illegible] $(\mathbb{C})$?

[illegible]：

- [illegible]：任何约化群 G 都可以嵌入到某个 [illegible] $(\mathbb{C})$ 中，嵌入是单的且是代数群态射。旗流形 G/P 通过此嵌入嵌入到 [illegible] $/P'$ 中，[illegible] 的闭包关系被保持：
$$\overline{B^-\pi B/P} \subseteq \overline{B^-\sigma B/P} \iff \overline{B^-\pi B/P'} \subseteq \overline{B^-\sigma B/P'}$$
- [illegible]：由 [illegible] 类 $[\overline{B^-\pi B/B}]$ [illegible] 由双重 [illegible] 多项式 $S_\pi(\mathbf{x};\mathbf{t})$ 表示。当限制到 [illegible] 时，这个代表元关系保持。
- [illegible]：[illegible] 猜想涉及 [illegible] 多项式展开系数的非负性。这个性质在嵌入下保持——如果一般群的情形有 [illegible]，则其 [illegible] 实现也有 [illegible]；反之如果 [illegible] 情形有 [illegible]，通过嵌入的逆映射可以构造反例。

[illegible]：[illegible] $(\mathbb{C})$ 有明确的多项式基（[illegible] 多项式），而一般约化群没有这么好的多项式代表元系统。[1]

[illegible] S_∞ [illegible]

[illegible] S_∞ 定义中的 $\bigcup$（并集记号）是什么意思？

[illegible] $\bigcup$ [illegible]：这是集合论中的记号，$\bigcup_{n=1}^\infty S_n$ 表示把所有 $S_1, S_2, S_3, \ldots$ 合并成一个大集合：

$$S_\infty = S_1 \cup S_2 \cup S_3 \cup \cdots$$

[illegible]：

- S_n 只包含长度 $\leq n$ 的置换，即 n 元置换
- S_∞ 包含所有有限长度的置换，即任意有限支撑的置换

[illegible]：

- S_3 中的元素：$(123), (213), (132), (231), (312), (321)$
- S_4 中的元素：$(1234), (2134), \ldots, (4321)$
- S_∞ 中的元素可以形如 $(3, 1, 4, 2, 5, 7, 6)$ ——这是一个在第 [illegible] 位之后就没有变化的置换，实际上只涉及了前 [illegible] 个位置

---

[1] 问：为什么限制到 GL$_m$ ℂ ？见附录 **??**。

ﻄ̂ S_∞Ţ

在展开公式

$$S_{\ u}(\mathbf{x};\mathbf{y}) \cdot S_{\ v}(\mathbf{x};\mathbf{t}) = \sum_{w \in S_1} c^w_{u,v}(\mathbf{y},\mathbf{t}) \cdot S_{\ w}(\mathbf{x};\mathbf{t})$$

中，乘积结果可能涉及比 u, v 更大编号的置换。例如 $u \in S_3, v \in S_3$，但乘积可能产生 $w \in S_5$。用 S_∞ 可以统一处理所有有限置换，避免编号的麻烦。

ﺼ̄ ：

$$S_\infty = \bigcup_{n=1}^{\infty} S_n = \{w : \{1,2,\ldots\} \to \{1,2,\ldots\} \mid w \text{ 是有限支撑的双射}\}$$

这意味着 S_∞ 中的每个置换只在有限多个位置上与恒等置换不同。

¨u ~c0° æʋ æʋ ʝŭ

¨uou u 那、**e Q**除差算子和除差算子有什么关联和区别吗，可以举一些例子吗？

¨u©u ‡ᵓ u 除差算子（**N a ” a N Q N N a』Q**）Q是**l、J Q ^p‘sBQQ ;—**的**p**核心**g**工**J**具‘，**g ‘**。用于递归定义**、J ^ ‘ B**多**Q**项式**—、e Q**除差算子可以理解为两个除差算子的**ˀ**商**ˀ**，在展开系数计算中很重要。

首先需要明确两个基本概念：

ou ₁V̈ s_i：在对称群 S_n 中，s_i（$i = 1, \ldots, n-1$）表示交换位置 i 和 $i+1$ 的基本置换。例如：

- 在 S_3 中：$s_1 = (12)$ 表示交换 1 和 2，即 $123 \mapsto 213$；$s_2 = (23)$ 表示交换 2 和 3，即 $123 \mapsto 132$。
- 在 S_4 中：$s_1 = (12)$，$s_2 = (23)$，$s_3 = (34)$。

任意置换 w 都可以分解为基本置换的乘积 $w = s_{i_1} s_{i_2} \cdots s_{i_\mathrm{k}}$。

©u ₁V̈æʋ $\partial_i = \partial_{s_\mathrm{i}}$：对于 $i = 1, \ldots, n-1$，∂_i（也记作 ∂_{s_i}）定义为

$$\partial_i(f) = \partial_{s_\mathrm{i}}(f) = \frac{f(x_1, \ldots, x_i, x_{i+1}, \ldots, x_n) - f(x_1, \ldots, x_{i+1}, x_i, \ldots, x_n)}{x_i - x_{i+1}}$$

其作用是：先把函数中的 x_i 和 x_{i+1} 交换，再与原函数相减，最后除以 $x_i - x_{i+1}$。

α̋ ：设 $f = x_1$，则 $\partial_1(x_1) = \frac{x_1 - x_2}{x_1 - x_2} = 1$。

$n = 3$ ʝα̋ ：S_3 中的置换可以用一维数组表示，如 123 表示恒等置换，321 表示最长置换 w_0。

t qu$\partial_1(x_1) = 1$，因为 ∂_1 交换 x_1 和 x_2 后相减得 $x_1 - x_2$，除以 $x_1 - x_2$ 得 1。

t ‖u$\partial_1(x_2) = -1$，因为 $\partial_1(x_2) = \frac{x_2 - x_1}{x_1 - x_2} = -1$。

t ~u$\partial_1(x_1^2) = \frac{x_1^2 - x_2^2}{x_1 - x_2} = x_1 + x_2$。

t Xu$\partial_1(x_1 x_2) = \frac{x_1 x_2 - x_2 x_1}{x_1 - x_2} = 0$。

t Wu$\partial_2(x_2) = 1$（类似地，∂_2 交换 x_2 和 x_3）。

t ˇu$\partial_1\partial_2(x_1)$：先作用 ∂_2，由于 x_1 不依赖于 x_2, x_3，$\partial_2(x_1) = x_1$；再作用 ∂_1，得 $\partial_1(x_1) = 1$。

t ¯u$\partial_1\partial_2(x_1 x_3) = \partial_1(x_1 x_3) = x_1 + x_2$。

$n = 4$ ʝα̋ ：S_4 中有 $4! = 24$ 个置换。设 $w = 3412$ 表示排列 $(1,2,3,4) \mapsto (3,4,1,2)$，可分解为 $w = s_1 s_2 s_1 s_3$（从右往左读）。

t qu$\partial_1(x_1^2 x_3) = (x_1 + x_2) x_3$。

t ‖u$\partial_2\partial_1(x_3) = \partial_2(x_3) = x_3$（因为 ∂_1 不改变不含 x_1, x_2 的项）。

- t ~u 对于 $w = s_1 s_2$，有 $\partial_{s_1 s_2} = \partial_1 \partial_2$。计算 $\partial_1 \partial_2(x_1)$：

$$\partial_2(x_1) = x_1, \quad \partial_1(x_1) = 1$$

  所以 $\partial_{s_1 s_2}(x_1) = 1$。
- t Xu 对于置换 $w = 4321 = s_1 s_2 s_3 s_1 s_2 s_1$（最长置换 w_0），有

$$\partial_{w_0} = \partial_1 \partial_2 \partial_3 \partial_1 \partial_2 \partial_1$$

  作用在单项式上会得到对称多项式。

Ḧ ʝæʔ ∂_w：对于任意置换 $w \in S_n$，定义 ∂_w 为适当组合的基本除差算子。例如，$w = s_i s_j$ 时，$\partial_w = \partial_i \partial_j$。

~c0° æʔ $\partial_{w/v}$：定义为 $\partial_{w/v} = \partial_w \circ \partial_v^{-1}$，其中 ∂_v^{-1} 是 ∂_v 的逆算子，$\circ$ 表示算子复合。这不是简单的函数除法，而是先对函数用 ∂_v 的逆运算，再用 ∂_w 作用。

ط ˆ ˜ Ţ 这个定义源于 、 **J ^ ‘ B Q** —中展开系数的表示。当我们想将某个多项式展开为 、 **J ^ ‘ BQ** 多项式的线性组合时，、 **e Q** 除差算子提供了一种系统的计算方法。具体来说，如果 S_w 是 、 **J ^ ‘ BQ** 多项式，那么 $\partial_{w/v}(S_u)$ 给出了组合系数 $c^w_{u,v}$。

$n = 3$ ʝ ~c0° æʔ ă：

- t qu $\partial_{s_1/s_1} = \partial_e$：因为 $\partial_{s_1} \circ \partial_{s_1}^{-1} = \partial_e$（恒等算子）。
- t ‖u $\partial_{s_1 s_2/s_2} = \partial_{s_1} \circ \partial_{s_2}^{-1}$：先作用 $\partial_{s_2}^{-1}$（∂_{s_2} 的逆），再作用 ∂_{s_1}。
- t ~u 计算 $\partial_{s_1 s_2/s_2}(x_1)$：
  - $\partial_{s_2}(x_1) = x_1$（因为 x_1 不依赖 x_2, x_3）
  - 所以 $\partial_{s_2}^{-1}(x_1) = x_1$
  - 再作用 ∂_{s_1}：$\partial_{s_1}(x_1) = 1$

  因此 $\partial_{s_1 s_2/s_2}(x_1) = 1$。
- t Xu 对于 $w = w_0 = 321$，$v = s_1 = (12)$，有 $\partial_{w_0/s_1} = \partial_{w_0} \circ \partial_{s_1}^{-1}$。

在论文中，、 **e Q** 除差算子用于计算展开系数 $c^w_{u,v}$，其正性是 **d a ag g p"** 猜想的核心问题。

Vu ʝæʔ Ţ

Vuou u 逆除差算子是如何定义的？

Vu©u ‡ↄ u 逆除差算子 ∂_i^{-1} 是 ∂_i 的逆算子，即满足 $\partial_i \circ \partial_i^{-1} = \partial_i^{-1} \circ \partial_i =$ **a N**（恒等算子）。

ʝ̈Ω ∂_i^{-1}Ţ 由于 ∂_i 不是双射，其逆算子需要通过其他方式定义。在实际计算中，我们通常用以下方式理解：

ț ŝ ʝ 将 ∂_i^{-1} 视为一个形式算子，其满足 $\partial_i \partial_i^{-1} = 1$。这在组合数学中常用于生成函数的计算。

țÒŝ ἀK 在多项式环 $\mathbb{Z}[x_1, \ldots, x_n]$ 中，∂_i 的像包含所有对称多项式，因此 ∂_i^{-1} 可以理解为在商环中的逆。

$n = 3$ ʝă：

- t qu $\partial_1(x_1) = 1$，所以 $\partial_1^{-1}(1) = x_1$（形式上）。
- t ‖u $\partial_1(x_1^2) = x_1 + x_2$，所以 $\partial_1^{-1}(x_1 + x_2) = x_1^2$。
- t ~u 更一般地，$\partial_1^{-1}(x_1^k) = x_1^{k+1}$（形式上，因为 $\partial_1(x_1^{k+1}) = x_1^k + x_1^{k-1}x_2 + \cdots + x_2^{k+1}$）。
- t Xu $\partial_1 \partial_1^{-1}(f) = f$ 对所有多项式 f 成立。
- t Wu $\partial_1^{-1}\partial_1(f)$ 不一定等于 f，因为 ∂_1 不是满射。

~c0° æʔ ʝ：$\partial_{w/v} = \partial_w \circ \partial_v^{-1}$ 中的 ∂_v^{-1} 就是逆除差算子。它允许我们**マ**撤销**マ**一个除差算子的作用，从而定义更一般的组合。

Uu ~H\«@0}§ K

Uuou u 双重 、 **J** ^ ‘ **BQ** 项式和三重有什么区别，为什么叫 〉重?

Uu©u u **マ**几重**マ**指的是变量组的数量，不是幂次。

~H\«@0}§ K $S_w(x;y)$：有 ‖组变量

- $x=(x_1,\ldots,x_n)$：来自 、**J** ^ ‘ **BQ** 类的坐标
- $y=(y_1,\ldots,y_n)$：来自 **一p** T‘作用（等变量修正）

$$S_w(x;y)=\sum_{u\leq w}(-1)^{\ell(w)-\ell(u)}S_u(x)\cdot\prod_{i=1}^{n}(x_i-y_{w(i)})$$

~H\«@0}§ K ：有 〜组变量

- $x=(x_1,\ldots,x_n)$
- $y=(y_1,\ldots,y_n)$
- $t=(t_1,\ldots,t_n)$

在论文中，研究的是乘积 $S_u(x;y)\cdot S_v(x;t)$ 展开为 $\sum_w c_{u,v}^w(y,t)\cdot S_w(x;t)$ 的系数。这里的系数 $c_{u,v}^w(y,t)$ 是关于 y 和 t 的多项式，就是**マ**三重**マ**变量集的来源。

ŶW}9\9h pn _§_®_§´ nT ¦}_qeOŸ 因为 **Y ;** ^原始的 **s p**。**a** 一定理研究》的是双重情形（y 和 x），而 **Y ; p** < 〈推广到了三重变量集（x,y,t）的情形。

£u

£uou u 等变量子上同调类是如何定义的?

£u©u u 等变量子上同调是结合了群作用的上同调理论。其核心思想是将空间的拓扑信息与群作用的不变量结合起来。

ou ：设 $T\cong(\mathbb{C}^\times)^n$ 为一个 **一p** （即 n 维复环面）。空间 X 上的 T 等变量子上同调定义为：

$$H_T^*(X)=H^*(X\times_T ET)$$

其中 ET 是 T 的分类空间，$X\times_T ET$ 是 X 与 ET 的纤维积。

©u Y ：ET 是一个无穷维的复流形，满足 T 在 ET 上的作用是自由的。$X\times_T ET$ 可以理解为把每条轨道 $T\cdot x$ 压缩成一点。

¨u ~H\«@0}§ ：在旗流形 $Fl_n(\mathbb{C})$ 中，每个 、**J** ^ ‘ **BQ** 胞腔 $\mathcal{X}(w)$ 对应一个同调类 $[\mathcal{X}(w)]$。其等变量子类 $[\mathcal{X}(w)]_T\in H_T^*(Fl_n(\mathbb{C}))$ 包含了更多关于 **一p** 作用的信息。

Vu ~H\«@0}§ K ：$[\mathcal{X}(w)]_T$ 作为多项式代表元就是双重 、**J** ^ ‘ **BQ** 多项 一式 $S_w(x;y)$，其中：

- $x=(x_1,\ldots,x_n)$ 来自旗流形的基础类
- $y=(y_1,\ldots,y_n)$ 来自 **一p** T‘的作用

Uu ：在 $Fl_n(\mathbb{C})$ 中，最长置换 w_0 对应的 、**J** ^ ‘ **BQ** 类为：一

$$S_{w_0}(x;y)=\prod_{i=1}^{n}(x_i-y_i)$$

这是因为 $S_{w_0}(x;0)=x_1^{n-1}x_2^{n-2}\cdots x_{n-1}$ 是旗流形的基本类，而 y 变量捕获了 **一p** 作用的修正。

¢u d9 Hn«²]~H\ʙ§¶0j@0}X0}

¢uou u **f ;**。**J p** ‘〉_、**J** ^型代表元 **Q**是如何定义的?

¢u©u ‡ɔ u f ; 。J p ‘ 〉 _、J ^型?代表元是旗流形上 Z Q J ^ ‘ B Q 类的一种特殊的多项式代表元，由法国数学家 : g ; a l f 和。iJ;p ‘J〉Q g _ r ; ‘ g 、在 ^ q?m R 年代引 Q l B Q Z Q 入。

ou ð̈ʈ : 、J ^ ‘ B Q 多项式 $S_w(x_1, \ldots, x_n)$ 递归定义为：

- $S_{w_0}(x) = x_1^{n-1}x_2^{n-2}\cdots x_{n-1}$，其中 w_0 是最长置换
- 如果 w 不是最长置换，设 i 是 w 的最后一个 N Q。J Q 则 $S_w = \partial_i(S_{ws_i})$

©u ﻣﺼ ~H\«@0}§ Ḱ ﻫﻲ : 引入第二组变量 $y = (y_1, \ldots, y_n)$ 后，双重 、J ^ ‘ B Q 多项式 $S_w(x; y)$ 定义为：

$$S_w(x;y) = \sum_{u \le w} (-1)^{\ell(w)-\ell(u)} S_u(x) \cdot \prod_{i=1}^{n} (x_i - y_{w(i)})$$

其中求和取遍 A ‘ 序; $u \le w$。

¨u : f ; 。J p ‘ 〉 _、J ^型?代表元满足 Q l B Q Z Q

- $S_w(x; y)$ 是 x 和 y 的多项式
- 首项是 $x_1^{c_1}x_2^{c_2}\cdots$，其中 $c_i =$ **n**$\{j > i : w(j) < w(i)\}$
- 当 $y = 0$ 时，$S_w(x; 0) = S_w(x)$ 退化为经典 、J ^ ‘ B Q 多项式

Vu ﻠﻫ ﻣﺼ pŸŢ 等变量子上同调类 $[\mathcal{X}(w)]_T$ 需要额外的参数来编码 — p 作 。用的信息，这些信息由 y 变量捕获。

Pu ẄɅǸʃ N¦ Ḭ˘ﻟ

Puou oŝ ﻠﻫ ﻳﻠﻨﺸ ﻄﺭﻫ ĮG Ţ u P々定义中的“高维球面极限”是什么含义？为什么要用极限？不能直接用一个球面吗？

Pu©u ‡ɔ ou P々需要同时满足两个互相矛盾的条件：

t q u ：群 T 作用在上面不能有任何不动点

t ǁŸﻟ**u** ：拓扑上要像一个点，没有“洞”

为什么不能用有限维球面？有限维球面 S^k 有洞，不是可缩的。例如 S^3 有一个 ～维的“洞”。

G ĮÄ :

$$S^1 \subset S^3 \subset S^5 \subset \cdots \subset S^{2m+1} \subset \cdots \to S^\infty$$

在 S^3 中，有 ～维洞；在 S^5 中，～维洞被填上，但产生 W维洞；在 S^{2m+1} 中，所有低于 $2m+1$ 维的洞都被填平；当 $m \to \infty$ 时，洞被推向无穷高维。对于任何有限维观测者（上同调理论），S^∞ 看起来就像没有任何洞——它是可缩的！

Pu¨u ©ŝ ﻠﻫ $X \times ET$ ﺸﻨﻳ ĮŢ u 这背后的直觉是什么？

PuVu ‡ɔ ©u 自由作用的定义：如果 $t \cdot (x, e) = (x, e)$，那么 t 必须是单位元。

关键：P々上的作用是自由的——除了单位元，没有任何 t 能让 $t \cdot e = e$。

即使 x 是 X 中的不动点（例如地球仪的北极点），只要配上 P々中的坐标 e，由于 e 在 t 作用下一定会移动，整个对 (x, e) 就一定会移动。

ᾰ ŝ Įuﻈﻬ

- X **S** 地球仪，南北极点是ăạ̇ᵻ （作用不自由）
- ET **S** 永远旋转的无穷维空间（没有不动点）
- $X \times ET$：即使你盯着北极点，P々分量却在不停旋转 → ۲ ᵻ̈ɉh:ăạ̥ → 作用是自由的！

这就是为什么 $X \times_T ET$ 被称为マ同伦商マ——它通过引入 **P々**这个マ永动机マ，强行抹平了 X 中所有不动点的奇异性。

ku ¦n}« ẆɅN∫ N¦

kuou oŝ N¦ u **P々**定义中的マ高维球面极限マ是什么含义？为什么要用极限？不能直接用一个球面吗？

ku©u ‡ɔ ou **P々**需要同时满足两个互相矛盾的条件：

t q u：群 T 作用在上面不能有任何不动点

t ǁu：拓扑上要像一个点，没有マ洞マ

为什么不能用有限维球面？有限维球面 S^k 有洞，不是可缩的。例如 S^3 有一个 〜维的マ洞マ。

:

$$S^1 \subset S^3 \subset S^5 \subset \cdots \subset S^{2m+1} \subset \cdots \to S^\infty$$

在 S^3 中，有 〜维洞；在 S^5 中，〜维洞被填上，但产生 **W**维洞；在 S^{2m+1} 中，所有低于 $2m+1$ 维的洞都被填平；当 $m \to \infty$ 时，洞被推向无穷高维。对于任何有限维观测者（上同调理论），S^∞ 看起来就像没有任何洞——它是可缩的！

为什么是奇数维？因为 S^{2m+1} 可以嵌入 $\mathbb{C}^{m+1}$ 作为单位球面，而 $\mathbb{C}^\times$ 在 $\mathbb{C}^{m+1} \setminus \{0\}$ 上的作用是自由的。

ku¨u ©ŝ ¦ u **々**作用是一个什么概念？

ku Vu ‡ɔ ©u ¦ 是 **ーp** $(\mathbb{C}^\times)^n$，是一个群。**々**在空间上的 ŋ 9H§_nj Ō 指的是：

- 对每个 $t \in T$ 和点 $x \in X$，定义了一个マ移动マ$t \cdot x$
- 这个移动满足群性质：$t_1 \cdot (t_2 \cdot x) = (t_1 t_2) \cdot x$

ᾰ：地球绕地轴旋转，就是 S^1 在球面 S^2 上的作用。

kuUu ¨ŝ ¦ $X \times ET$ u 为什么 **々**在〈**ーa j Q**。上面**P々**作用是自由的？什么是对角作用？

ku£u ‡ɔ ¨u Ḧ ŋ L_9Xnj9e 9H§_nj Ō 定义为：

$$t \cdot (x, e) = (t \cdot x, t \cdot e)$$

即同时作用在 X 和 ET 的坐标上。

?

- 即使 x 是 X 中的ăạ (t · x = x)
- ET 上的点 e 在 t 作用下ſ ạ （因为 ET 上没有不动点）
- 所以 (x, e) 不会被任何非单位元 t 固定

ᾰ：

- X **S** 地球仪，北极点是不动点
- ET **S** 永远旋转的永动机
- $X \times ET$：盯着北极点看，ET 分量却在旋转 → 没有点能保持不动 → 作用自由！

这就是 **A p** 构造的精髓：用一个マ永动机マET 来消除所有不动点。

o·u ŗk ᵁ1 ᵁ

o·uou ŝ $H^*(X \times_T ET)$ u $H^*(X \times_T ET)$ 是怎么定义的？我不了解上同调定义，这是量子同调吗？

o·u©u ‡ɔ u ăʮɨ ᵘń 这是ɼk ɗᵁ （Q z ‘ a ”; a ; l ）。J p ^ p j p g p Z》
˜ :

$$H_T^*(X) = H^*(X \times_T ET)$$

其中：ET 是分类空间（J p l — ; T 在 a B g Q 作用）X $\times_T$ $ET = (X \times ET)/T$ 是商空间 T 的作用是对角作用：$t \cdot (x,e) = (t \cdot x, t \cdot e)$

ɐɗᵁ $H^*(X)$：研究空间 X 的拓扑性质（洞、维度等）

ɼk ɗᵁ $H_T^*(X)$：结合了群 T 的作用，是 $H^*(X)$ 的ᵛ升级版ᵛ

1 ᵁ $QH^*(X)$ 是另一种东西：需要辛流形上的 Y p j p ” 不 a 变量来 Q l 义 与计数曲线有关 与等变量上同调不同

在、J ^ ‘ B Q 中 J : ; g J ‘ g ‘。

- ɼk ɗᵁ ：研究旗流形 Fl_n 的 $H_T^*(Fl_n)$，用双重、J ^ ‘ B Q 多项式表示
- 1 ᵁ ：研究 Y ; 。。j ; $Gr(k,n)$ l a ; l 的量子同调 $QH^*(Gr(k,n))$，用量子、J ^ ‘ B Q 多项式表示

oou [_e@0}§ ᵖ ~H\«@0}§

oouou ɉᾰ u [_e@0}§ ᵖ 是] a g B Q q m 年在巴黎国际数学家大会上提出的 ‖ 个问题中的第 q W 个，原文表述为：

“把 *Sophus Lie* 的思想——即连续变换群的概念——应用于分析中的问题，特别是关于用全纯函数定义不变量的问题——建立在严密的数学基础之上。”

在几何语境下，] a g B Q 第十五问题要求为 ~H\«@0}§ （、J ^ ‘ B Q ）建立严 J ‘ g ‘。格的数学基础。、J ^ ‘ B Q 演算是由德国数学家] Q j ; l l 、在 ^ q m B Q 世纪末发展的一套计算代数几何交点个数的方法。

oou©u ~H\«@0}§ ɉ u 、J ^ ‘ B Q 演算起源于以下计数问题：给定平面中 r 条直线和 s 个点，直线与点的交点个数是多少？当条件ᵛ一般位置ᵛ时，答案是确定的。但、J ^ ‘ B Q 将此推广到更高维：

设 $Fl_n(\mathbb{C})$ 为旗流形，$\sigma_w \in H^{2\ell(w)}(Fl_n(\mathbb{C}))$ 为、J ^ ‘ B Q 类，其中 $w \in S_n$，$\ell(w)$ 为置换长度。旗流形上同调环的结构为：

$$H^*(Fl_n(\mathbb{C});\mathbb{Z}) = \mathbb{Z}[\sigma_1,\sigma_2,\ldots,\sigma_{n-1}]/ \text{t Q g ; — a p l 。u} \quad \text{t ～ ¯ u}$$

、J ^ ‘ B Q 演算的核心问题是：给定三个、J ^ ‘ B Q 类 $\sigma_u, \sigma_v, \sigma_w$，它们的乘积展开系数（即 ~H\«@0}§ ♦ïw ）$c_{u,v}^w$ 如何计算？

$$\sigma_u \cdot \sigma_v = \sum_w c_{u,v}^w \cdot \sigma_w \quad \text{t ～R u}$$

oou¨u ~H\«@0}§ ♦ïwɉ ᾰ u 几何上，$c_{u,v}^w$ 计数的是旗流形中三个、J ^ ‘ B Q 胞腔的交点个数：

$$c_{u,v}^w = \mathbf{n}\big(X(u) \cap X(v) \cap X(w)\big) \quad \text{t ～m u}$$

其中 $X(w)$ 表示旗流形中由置换 w 决定的、J ^ ‘ B Q 胞腔。

特别地，$c_{u,v}^w \in \mathbb{N}$ 是非负整数——这就是、J ^ ‘ B Q 结构常数的 （s p。a ）。a ” a —》

oouVu ˡˡα̋ ŝ W}9 h9jj_9j ʝ W_9h@0ee_ ῆ u 最简单的情况是 Y ;。。j ; l l a ; l $Gr(k,n)$ (k 维子空间构成的流形)。此时 、J ^ ‘ B类Q σ_λ 由 s ; — a — a (λ p ≥ 1 $\lambda_2 \geq \cdots \geq \lambda_k \geq 0)$ 索引。Y a ; j BQ公式给出 g g a

t X『u $$\sigma_\lambda = \mathbf{NQ}\left(\sigma_{\lambda_i - i + j}\right)_{1\le i,j\le k}$$

其中 σ_{λ_i-i+j} 是特殊的 、J ^ ‘ B类Q 当索引为负时取为零。

oouUu [_e@0}§ ᵖ ʝ ^ u 、J ^ ‘ BQ的原始计数方法基于マ特殊位置原理マ（s a l J a s g Q p V），缺乏严格证明 s Q J a ; g a 直到 ; q m a p 们， : l N Q 、b ~ Q l Z Q 和 l f Q ll N 才证明了 、J ^ ‘ BQ演算的计数规则是完备的——即在旗流形的一般位置条件下，、J ^ ‘ B Q — 胞腔的交点个数等于由组合公式计算的结果。

这正式宣告] a g BQ第十五问题的解决。

oou£u ˀ ŝ pn _§_®_§´ ʝ u 尽管计数完备性已解决，但 、J ^ ‘ BQ结构 — 常数的正性（$c^w_{u,v} \geq 0$）问题引出了更深层的数学：

t q u ： $c^w_{u,v}$ 计数交点个数，几何上自然是非负的
t ‖u ： 、J ^ ‘ BQ多项式的系数是否总是非负的？
t ~u ： 是否存在组合模型直接给出正性证明？

Y ; ^ ; j r p。a — a 正是研究这一问题的重要里程碑。它证明了在 Y ;。。j ; l _ l a 情形下，展开系数可以写成正系数的单项式组合。而 Y ; p < 〈 a p l Z 的工作（本文的主题）将这一结果推广到了三重变量集的情形。

o©u S_∞ ʝα̋

o©uou u S_∞ 可以举个例子吗？

o©u©u ‡ᵓ u S_∞ 是论文中一个很基础但重要的概念。论文原文的定义：

> S_∞ N Q l p — Q。— ^ Q ‘ l a p l p V ; g g $S_\infty = \bigcup_{n=1}^{\infty} S_n$ L Q ^ja‘J — ^ ; — a p l 。L J ; l B Q ‘ l N Q 。— p p N ; 。— ^ Q 。》 j j Q — $\{1,2,\ldots\}$ Z w p ‘ s p l — ^ Q

ᵞʝ ：

S_n 是 n 个元素 $\{1,2,\ldots,n\}$ 的对称群。例如：

- $S_1 = \{1\}$（恒等置换）
- $S_2 = \{12, 21\}$（‖个置换）
- $S_3 = \{123, 132, 213, 231, 312, 321\}$（ˇ个置换）
- S_4 有 $4! = 24$ 个置换

S_∞ 就是把所有 $S_1, S_2, S_3, \ldots$ 合并成一个无限集合：

$$S_\infty = S_1 \cup S_2 \cup S_3 \cup \cdots = \{\text{所有有限的置换}\}$$

ﻄ̂ S_∞ ʇ

在展开公式

$$S_u(x;y)\cdot S_v(x;t) = \sum_{w\in S_1} c^w_{u,v}(y,t)\cdot S_w(x;t)$$

中，乘积结果可能涉及比 u,v 更大编号的置换。通过 S_∞，我们可以统一处理所有有限置换，不用担心マw 属于哪个 S_n マ的问题。

ʷα̋ ：

$w = (3,1,4,2,5,5,\ldots) \in S_\infty$ 表示：前 **X**位交换，其余位置不变。

：S_∞ 不是无限阶群，而是一个マ余有限マ的并集——它只包含有限支撑的置换（即只有有限多个位置不是恒等的）。这与 S_∞ 作为可数无限集的对称群是不同的概念。

o¨u ı ɹ̵ ᵁʅ

o¨uou u 介绍量子上同调的定义。

o¨u©u ‡ᵓ u ı ɹ̵ ᵁ rw«9j§«h Gn\n h nenX´s 是在普通上同调基础上引入曲线计数的重要推广。

：普通上同调 $H^*(X)$ 计数的是 X 上子簇的相交个数。而量子上同调 $QH^*(X)$ 进一步考虑 的个数。

：设 X 是光滑复流形，$\beta \in H_2(X,\mathbb{Z})$ 表示曲线类。量子上同调的乘法定义为：

$$[\alpha] \star [\beta] = \sum_\beta q^\beta \langle [\alpha],[\beta],[\gamma] \rangle_{0,3,\beta} [\gamma]$$

其中：

- q^β 是形式变量（记录曲线类的度数）
- $\langle\rangle_{0,3,\beta}$ 是 W}n h n®] ¯ _§§0 j ，计数满足特定条件的参数化曲线个数

：

普通上同调：$\sigma_u \cdot \sigma_v = \sum_w c_{u,v}^w \sigma_w$

量子上同调：$\sigma_u \star \sigma_v = \sum_{w,\beta} q^\beta c_{u,v}^w(\beta) \sigma_w$

区别在于系数 $c_{u,v}^w(\beta)$ 不仅依赖于子簇，还依赖于连接它们的 β。

：**Y p j p ” _** 不变量源于物理中的 r ¦ S ¦ s ，后来被 **d p l —**。**Q ” a J** ^ 等人引入代数几何。它计数的是 的个数，是普通相交理论的マ曲线版本マ。

oVu ¦ \0n}0 h ouo ¦ }_qe0 ~H\«@0}§ pn _§_®_§´

¦ \0n}0 h ouo r ¦ }_qe0 ~H\«@0}§ pn _§_®_§´s 设 $u, v \in S_\infty$ 满足 。**Q s ; ; —Q** 条 **N Q**。**J Q l** 件，则

$$S_u(x;y) \cdot S_v(x;t) = \sum_w c_{u,v}^w(y,t) \cdot S_w(x;t)$$

其中 $c_{u,v}^w(y,t) \in \mathbb{N}[t_i - y_j]$ 是 y 和 t 的正系数多项式。

oVuou S_3 0q9}9§0L L0 H0j§ u ：取 $n=3$，变量为 x_1, x_2, x_3 和两组额外变量 y_1, y_2, y_3 与 t_1, t_2, t_3。

~0q9}9§0L L0 H0j§ ：**j ; 〉 MQ**$(u) \le$ **j a l MQ**(v)。例如，取

$$u = 132 \quad (\mathbf{MQ}(u) = \{2\}), \qquad v = 321 \quad (\mathbf{MQ}(v) = \{1,2\})$$

则 **j ; 〉 MQ**$(u) = 2 \le$ **j a l MQ**$(v) = 1$ 不成立！应该是 $2 \le 1$，不满足。

正确的例子：取

$$u = 213 \quad (\mathbf{MQ}(u) = \{1\}), \qquad v = 231 \quad (\mathbf{MQ}(v) = \{2\})$$

则 **j ; 〉 MQ**$(u) = 1 \le$ **j a l MQ**$(v) = 2$，满足条件！

oVu©u ‛ Ω u 在 S_3 中，已知 、**J ^ ‘ BQ**多项式—（由除差算子递推定义）：

$$S_{123} = 1, \quad S_{213} = x_1, \quad S_{132} = x_2$$

$$S_{231} = x_1x_2, \quad S_{312} = x_1 + x_2, \quad S_{321} = x_1^2x_2$$

双重 、**J ^ ‘ BQ**多项式的性质：

- $S_w(x;0) = S_w(x)$
- $S_{w_0}(x;y) = \prod_{i=1}^{n}(x_i - y_i)$，其中 $w_0 = (n, n-1, \ldots, 1)$

对于 $w = 321$（最长置换），$S_{321}(x;y) = (x_1 - y_1)(x_2 - y_2)(x_3 - y_3)$。
取 $u = 213$，$v = 231$（满足 。**Q s ; ; — Q N**），**N Q** 展开 **J Q 1** 式—。

$$S_{213}(x;y) \cdot S_{231}(x;t) = \sum_w c^w_{213,231}(y,t) \cdot S_w(x;t)$$

计算左边：

$$S_{213}(x;y) = x_1 - y_2, \quad S_{231}(x;t) = x_1x_2 - x_1t_3 - x_2t_3 + t_2t_3$$

乘积为：

$$(x_1 - y_2)(x_1x_2 - x_1t_3 - x_2t_3 + t_2t_3)$$

展开后，各项系数都是 y 和 t 的正系数多项式（如 y_2t_3 等），验证了正性。

oVu¨u ħ ʺAἆ ŝ $y = t = 0$ ῶ u 当 $y = t = 0$ 时，**々 ^ Q p Q j** 退化到经典的 **q W q**
Y ; ^ ; j r p：。**a — a ” a —**》

$$c^w_{u,v}(0,0) = c^w_{u,v} \in \mathbb{N}$$

此时就是普通的 、**J ^ ‘ BQ** 结构常数，计数旗流形中 、**J ^ ‘ BQ** 胞腔的—交点个数。
例如在 $Fl_3(\mathbb{C})$ 中：

$$S_{213} \cdot S_{231} = S_{321}$$

因为 $213 \cdot 231 = 321$ 在 **A ‘** 序;下—，且 $c^{321}_{213,231} = 1 \in \mathbb{N}$。

oVuVu 0q9}9§0L L0 H0j§ ╓T u 、**Q s ; ; — Q N** 条件 **N Q** 确保 **J Q 1** u 和 v。
的**マ**几何位置**マ**足够分离，使得乘积展开具有良好性质。从组合角度看，这使得管道路径（**s a s Q N**）的 **Q ; j** 交叠不会产生负系数。
ﻟ Y ：可以把它想象成两个**マ**波包**マ**在旗流形上散射，。**Q s ; ; — Q N** 条件 **N Q** 确保 **J Q 1 —**。
它们相互作用时不会产生**マ**相消干涉**マ**。

oUu ¦ \0n}0 h ouo Gn}nee9}´ ou©

oUuou u 原文中 **々 ^ Q p Q j** 如何推出 **q W q I p p g g**？**;** 》 **q w** ‖

oUu©u ‡ u 根据论文原文 ~0H§_nj ©u¨ 末尾的 p}nnT nT Gn}nee9}´ ou© ：
（来自 、**; j ‘** 或 **QU g ; l _ Y ‘ p**）： 〈**a p l Z**

$$\partial_{w/v} S_u(\mathbf{x};\mathbf{y}) = c^w_{u,v}(\mathbf{y},\mathbf{x})$$

（取 $\mathbf{y} = \mathbf{0}$）：

$$\partial_{w/v} S_u(\mathbf{x}) = c^w_{u,v}(\mathbf{0},\mathbf{x})$$

¦ \0n}0 h ouo ：

$$c^w_{u,v}(\mathbf{y},\mathbf{t}) \in \mathbb{N}[t_i - y_j]_{i,j \geq 1}$$

取 $\mathbf{y} = \mathbf{0}$，则 $c^w_{u,v}(\mathbf{0},\mathbf{x}) \in \mathbb{N}[x_i]_{i \geq 1}$

⧫ ：

$$\partial_{w/v}S_u(\mathbf{x}) \in \mathbb{N}[\mathbf{x}]$$

： **I p p g g** 就是 》b_}qeW® ‖ ∂ ： 。**e Q** 除差算子 $\partial_{w/v}$ 作用于 、**J ^ ‘ B Q** 多项式— 时，系数是非负的。

： 将几何的 **s p 。a –（、a J ’ a ‘ – B Q** 结构常数）转化为算子的 **s p 。a –（。a ë Q** 除—》差算子作用在单项式上）。

o£u b j«§ n j] ¦ 9n r©··¨s .]

o£uou u **d l ‘ —。p l _ 々** 给出了展开系数 $c^w_{u,v}(\mathbf{y},\mathbf{t})$ 的几何意义，是什么？

o£u©u ‡ u **d l ‘ —。p** 在 ⅃ 々『;『年的论文中给出了展开系数的几何解释。设

$$c^w_{u,v}(\mathbf{y},\mathbf{t}) = \left[\overline{B^-uB/B} \cap \overline{B^-vB/B} \cap T^w\right]$$

其中：

- $\overline{B^-uB/B}$ 是旗流形 $Fl_n(\mathbb{C})$ 中由置换 u 决定的 、**J ^ ‘ B Q** 胞腔的闭包
- $\overline{B^-vB/B}$ 是由置换 v 决定的 、**J ^ ‘ B Q** 胞腔的闭包
- T^w 是由置换 w 决定的 **々 _ a l ”** 子流形 **; l —**

： 系数 $c^w_{u,v}(\mathbf{y},\mathbf{t})$ 计数的是旗流形中三个 T 不变闭链的相交点数（带权重）。这解释了为什么展开系数必为非负整数——在一般位置下，相交运算是横截的（**— ; l** 。），”**Q** 。**Q** 相交点数是良定义的非负整数。

当我们把等变量修正 (y,t) 考虑进来时，系数 $c^w_{u,v}(y,t)$ 不仅计数交点个数，还会计入 **—p** 权重，这产生了 $(t_i - y_j)$ 形式的正系数多项式。